

Distributionslogistik

Logistikfachmann

Stephan Keller und Beat Schlumpf

Version 5.0



Übersicht

Block 1	Plant seinen Arbeitsbereich bzw. sein Team
Block 2	Wählt den optimalen Verkehrsträger aus
Block 3	Arbeitet in Projekten bei der Entwicklung, Umsetzung und Optimierung von Distributionsprozessen mit
Block 4	Bestimmt den Einsatz von Ladungsträger, Gebinde, Verpackungs-und Verbrauchsmaterial
Block 5	Bewertet die verschiedenen Arten von Informations-und Kommunikationstechnologie
Block 6	Minimierung des Haftungsrisikos in der Distributionslogistik
Block 7	Unregelmässigkeiten und Schadenfälle erfassen
Block 8	Organisation nationaler und grenzüberschreitender Transporte
Block 9	Gut vernetzt mit anderen Bereichen zusammen arbeiten

Block 1

Plant seinen Arbeitsbereich bzw. sein Team

- A** Infrastrukturplanung
- B** Personalplanung
- C** Kennzahlen über Arbeitsabläufe und Massnahmen

Infrastrukturplanung

Definition

Die Infrastruktur bezeichnet alle langlebigen Grundeinrichtungen personeller, materieller oder institutioneller Art, welche das Funktionieren einer Unternehmung garantieren.

Es unterscheiden sich:

- die *vorgegebene* Infrastruktur (Klima, räumliche Lage, Menschen)
- die *von Privaten geschaffene* Infrastruktur und die *vom Staat gestaltete* Infrastruktur (Wirtschaftsordnung, staatliche Unternehmertätigkeit und staatliche Infrastrukturinvestitionen).

Technische Infrastruktur

Ver-und Entsorgung

- Müllentsorgung
- Abwasser
- Wertstoffverwertung
- Trinkwasser
- Elektroenergie
- Gas
- Fernwärme

Kommunikation

- Rundfunk
- Internet
- Festnetz-Telefonie
- Mobilfunk.

Verkehr

- Binnengewässer
- Seeschifffahrt
- Eisenbahn (Nah-und Fernverkehr)
- Oeffentlicher Personennahverkehr
- Luftverkehr
- Flughäfen
- Strassen
- Navigationsfunksender für Luft- und Seefahrzeuge

Öffentlicher Verkehr (ÖV) I

- Binnengewässer
Als Binnengewässer werden alle Gewässer bezeichnet, die von Landmassen umschlossen sind und die keine Meere oder Teile von Meeren sind.
- Seeschifffahrt
Mit **Seeschifffahrt** bezeichnet man den Verkehr von Schiffen (Schifffahrt) zum Zweck der gewerblichen Beförderung von Gütern und Personen auf Meeren und Ozeanen.
- Eisenbahnen (Nah- und Fernbahn)
Die **Eisenbahn** ist ein schienengebundenes Verkehrsmittel für den Personenverkehr und zum Transport von Gütern.

Öffentlicher Verkehr (ÖV) II

- Luftverkehr

Luftverkehr ist der Verkehr mit Hilfe von Luftfahrzeugen, insbesondere Flugzeugen. Zu unterscheiden ist zwischen dem zivilen gewerblichen, dem privaten sowie dem militärischen Luftverkehr.

- Strassenverkehr

Zum Strassenverkehr gehören alle Wege oder Plätze, die entweder ausdrücklich oder mit stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten jedermann oder allgemein bestimmten Gruppen von Benutzern dauernd oder vorübergehend zur Benutzung offen stehen.

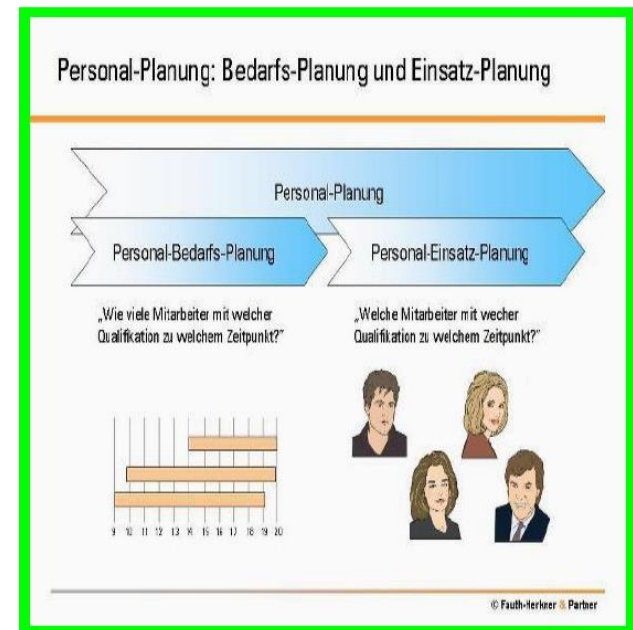
Personalplanung

Definition

- Personaleinsatz wird definiert als die Zuordnung von Beschäftigten auf bestimmte Stellen unter der Massgabe, dass die Zuordnungen möglichst optimal sind. Dabei werden die personellen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit den Anforderungen am Arbeitsplatz in Verbindung gebracht.
- Personaleinsatzplanung versteht man die rationelle Zuordnung der verschiedenen Mitarbeiter zu den Positionen sowie die anderweitige Einsetzung von freien oder freigewordenen Kapazitäten, die Beförderung von qualifizierten Mitarbeitern und Umstrukturierungen von Abteilungen.

Die zentralen Fragestellungen der Personaleinsatzplanung

- Wie viele Mitarbeiter benötige ich?
- Welche Qualifikationen sollte der Mitarbeiter für die Tätigkeit aufweisen?
- Ab wann und für welchen Zeitraum setze ich den Mitarbeiter ein?
- Wo ist der?
- Einsatzort des Mitarbeiters?



Aufgaben der Personaleinsatzplanung I

Zuordnung der Arbeitskräfte

- kurzfristige Planung
- zeitliche Zuordnung
- Kapazitätszuordnung
- Vergleich von Anforderungen und Fähigkeiten

Aufgaben der Personaleinsatzplanung II

Anpassung der Arbeitskräfte an die Anforderungen und umgekehrt

- mittel- und langfristige Planung
- Vermeidung von Über- bzw. Unterforderung
- humane Arbeitsplatzgestaltung
- teilautonome Arbeitsablaufgestaltung
- Entwicklungsmöglichkeiten der MA

Aufgaben der Personaleinsatzplanung III

Informationsgrundlagen & Voraussetzungen des Personaleinsatzes

- Wirtschaftliche Rentabilität
- Stabiles, verlässliches Betriebsergebnis
- Frühzeitige Planung
- Erhöhung der Flexibilität
- Einhaltung rechtlicher Vorschriften
- Transparenz, Integration und Akzeptanz

Aufgaben der Personaleinsatzplanung IV

Erforderliche detaillierte Informationen:

- Welche Anforderungen sind für die Arbeitsplätze notwendig?
- Über welche Fähigkeiten verfügen die Arbeitskräfte?
- Welche Bedürfnisse entwickeln die Arbeitskräfte durch ihre Tätigkeit?

Anforderungsprofil

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Anforderungen des Arbeitsplatzes
- Arbeitsanalyse

Fähigkeitsprofil

- Schulung und Qualifikation
- Fähigkeiten der Arbeitskräfte
- Personalbeurteilung
- Personalunterlagen und -karteien

Bedürfnisprofil

- Ist- und Sollmotive der Arbeitskräfte
- Bedürfnisse der Arbeitskräfte

Instrumente der Personaleinsatzplanung I

Stelle und Stellenplan

Die wichtigsten Punkte für Bildung einer Stelle:

- Einbindung für die Aufbau- und Ablauforganisation
- Hierarchische Eingliederung in die Unternehmensstruktur
- Definition dauerhafter Arbeitsaufgaben nach dem Verrichtungs- oder Objektprinzip

Instrumente der Personaleinsatzplanung II

Arbeitsplanung & Zeitplanung

Arbeitsplanung

- Die Arbeitsplanung umfasst alle einmalig auftretende Planungsmassnahmen
- Grundlagen von Arbeitsplänen sind Zeichnungen und Stücklisten
- Alle nötigen Informationen befinden sich in Form von Katalogen

Zeitplanung

- Gliederung der Arbeitszeit des Menschen
- Gliederung der Betriebsmittelzeit
- Gliederung der Werkstoffzeit
- Gliederung der Auftragszeit
- Methoden zur Ermittlung von Vorgabezeiten

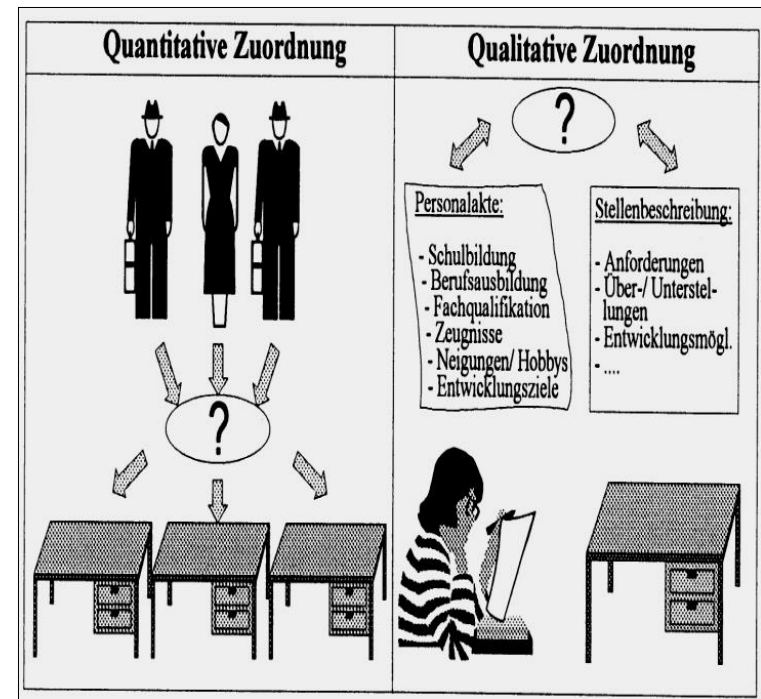
Instrumente der Personaleinsatzplanung III

Quantitative Zuordnung von Stellen und Stelleninhaber

Quantitativ wird der zahlenmässige bedarf an MA einer bestimmten Qualifikation zu bestimmten Zeit festgestellt

Qualitative Zuordnung von Stellen und Stelleninhaber

Qualitativ werden die Fähigkeiten der MA mit den Anforderungen der Stelle in Deckung gebracht.



Fazit

- Soziale Aspekte müssen mit in die Methoden der wechselseitigen Stellenanpassung integriert werden
- Bei der Anpassung der Stelleninhaber an die einzelnen Stellen, sollte das Bedürfnisprofil nicht an Wichtigkeit verlieren
- Neuere Ansätze verstehen die Personaleinsatzplanung als ein strategisches Instrument zur Optimierung betriebswirtschaftlicher Abläufe in Unternehmen und Behörden. Eine zentrale Rolle kommt dabei der Flexibilisierung von Arbeitszeiten zu, so dass Sie sich mit einem schwankenden Personalbedarf synchronisieren lassen

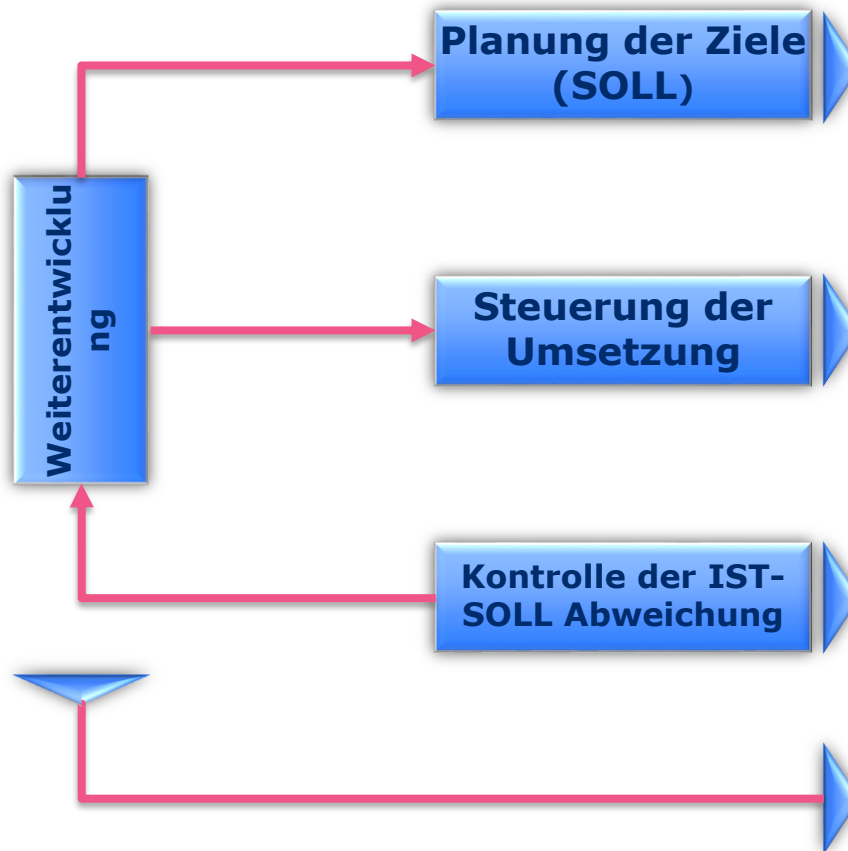
Kaizen

Kaizen ist ein japanischer Ausdruck und bedeutet „Verbesserung“ oder „Veränderung zum Besseren“. Dieses Konzept fokussiert sich auf die kontinuierliche Verbesserung aller Firmenprozesse und beinhaltet u.a.

Produktivität, Auslastung und Kundenzufriedenheit



Regelkreis Logistik-Controlling



Beitrag zur langfristigen Wertsteigerung darstellen (Werttreiber)

Einflussmöglichkeiten auf Werttreiber nutzen

Kennzahlen verfolgen und Reporting sicherstellen

Verbesserungsmassnahmen definieren

Quelle: A.Locker, P.T. Grosse-Ruyken – Chefsache Finanzen in Einkauf und Supply Chain

Übung A - Einzelarbeit

Als Hersteller von Reinigungsmittel erhalten Sie die Lieferungen aus dem Produktionsstandort in Deutschland. Die Ware ist verpackt in Kartons und geschrumpft in 8er Einheiten. Diese lassen sich in der Schweiz nicht verkaufen da der Konsument nur 4er Einheiten akzeptiert. Die Firma hat sich daher entschlossen in eine neue Packstrasse gem. Bild zu investieren. Nach einiger Zeit stellen Sie fest, dass die Durchlaufzeiten nicht optimal sind.

Die Packstrasse besteht aus folgenden Stationen:

1 Karton hat 8 Flaschen / MA = Mitarbeiter/Mitarbeiterin

- S1 – Öffnen Kartons, Flaschen entnehmen = 10.2 sec. je Krt. – 1 MA
- S2 – Flaschen aufsetzen = 16.0 sec je Krt. – 1 MA
- S3 – Etikettieren (Aktionen) = 16.0 sec 10.0 sec je Krt.
- S4 – Aufsetzen Ware – Schrumpftunnel = 10.0 sec. Je Krt. – 1 MA
- S5 – Schrumpftunnel = 27.2 sec . – 1 MA
- S6 – Etikettierer (Preis) = 18.0 sec.- 1 MA
- S7 – Manuelle Produktauszeichnung = 12.0 sec – 1 MA
- S8 – Verpacken Ware = 14.0 sec – 1 MA
- S9 – Karton verschliessen (Halbautomat) = 3.6 sec.
- S10- Karton etikettieren und auf Palette laden = 8.8 sec – 1 MA



© Bild Beat Schlumpf

Aufgabe

- a) Zeichnen Sie die Stationen in der richtigen Anordnung (Reihenfolge)
- b) Sie müssen die Prozesse optimieren und 3 Mitarbeitende einsparen. Wie sieht eine mögliche Lösung aus?

Block 2

Wählt den optimalen Verkehrsträger aus

A Verkehrswege und Verkehrsträger

B Einsatzgebiete

C Tourenplanung

D Tarifwesen

E Verkehrspolitik

Systemhierarchie

Verkehrsträger



Flugzeuge



Eisenbahnen



Lastwagen

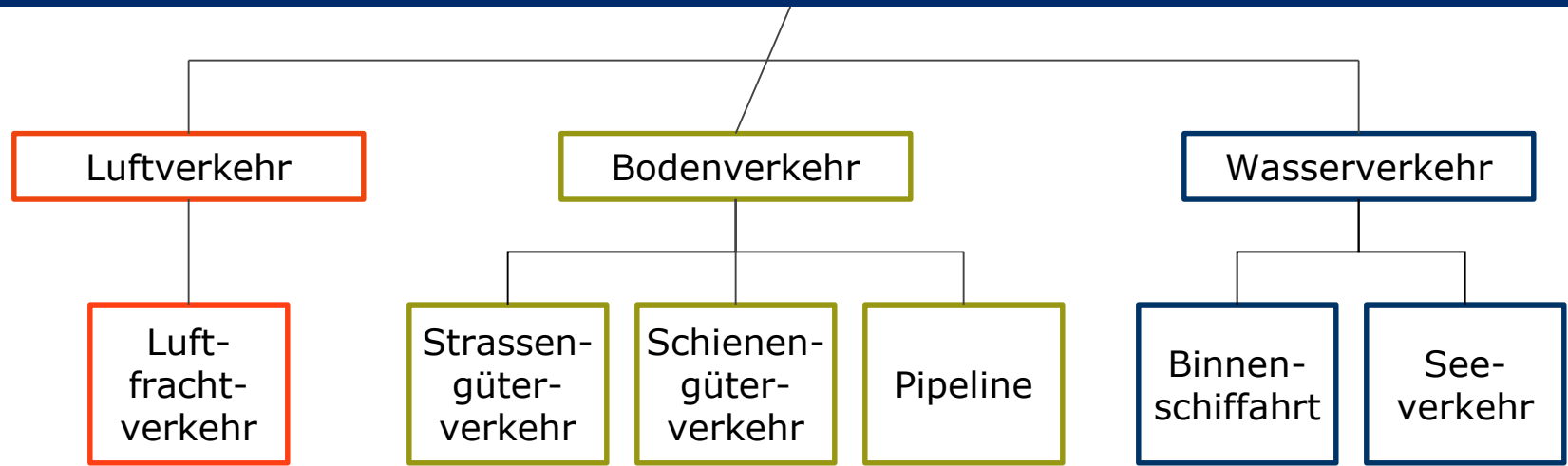


Pipeline



Schiffe

Güterverkehrssysteme



Verkehrswege

Verkehrsträger	Verkehrswege
Eisenbahnen	Schienen
Lastwagen	Strassen
Binnenschiffe	Flüsse, Kanäle, Seen
Seeschiffe	Meere, Flüsse, Kanäle, Seen
Flugzeuge	Luftkorridore
Rohrleitungen	Rohrleitungen

Einsatzgebiet Strassengüterverkehr



Verkehrsarten	Einsatzgebiete
• Gewerblicher Nahverkehr • Gewerblicher Fernverkehr • Werkverkehr Nahbereich • Werkverkehr Fernbereich	• Stückgutdistribution • Paketdistribution • kleine Einheiten mit hohen zeitlichen Anforderungen • Belieferung von Privathaushalten • Expressverkehre • Belieferung von Randregionen und Berggebieten • Belieferung von Innenstädten

Einsatzgebiete

Güterschienenverkehr

- Massengüter
- Grossmengen in Ganzzügen
- Transitverkehr
- Lange Distanzen
- Hohe Gewichte
- Transport über Nacht



Güterseeverkehr

- Massengüter
- Grossmengen
- Containerverkehre
- Lange Distanzen
- Transport nonstop 7 Tage / 24Stunden



Einsatzgebiete

Güterluftverkehr

- Stückgüter
- Paketdistribution
- Expressdienste
- Kleine Einheiten
- hohe zeitliche Anforderung
- Lange Distanzen



kombinierter Verkehr

- Stückgut
- Komplettladungen
- Containerverkehre
- Rollende Landstraße
- Lange Distanzen
- Spezialbehälter (ACTS, Mobiler etc.)
- Nutzung der Stärken der jeweiligen Verkehrsträger
- Transport nonstop 7 Tage / 24 Stunden

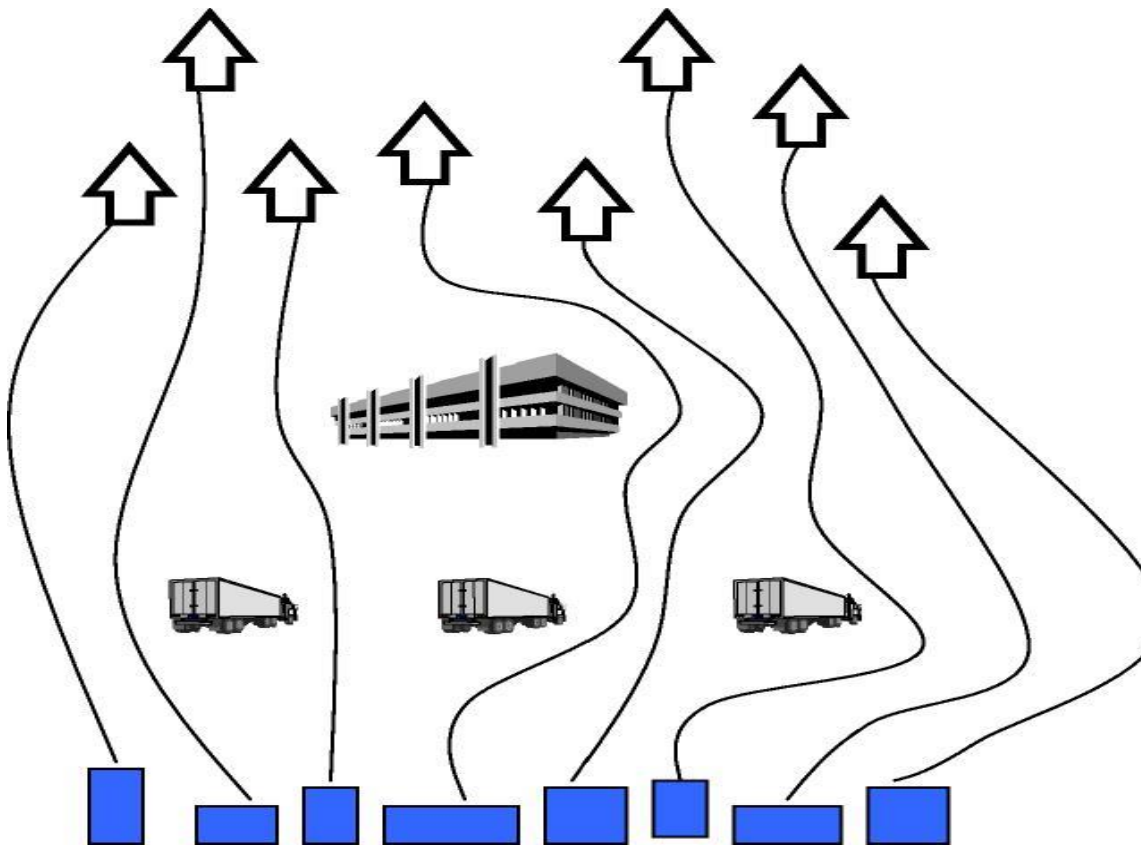


Tourenplanung

- Externe Transportkosten bilden den grössten Anteil an den Gesamtkosten der physischen Distributionslogistik.
- Transportprozesse und ihre wirtschaftliche Gestaltung nehmen daher einen relativ breiten Raum bei der Untersuchung von Distributionssystemen ein.
- Eine effiziente Fahrzeugdisposition erhöht die Produktivität und Wirtschaftlichkeit des Transportmittels eminent. Die Fahrzeugdisposition gehört zu den wichtigsten strategischen Erfolgsfaktoren eines Transportdienstleisters.

Tourenplanung

ohne Tourenplanung



Kunden

Transportaufträge

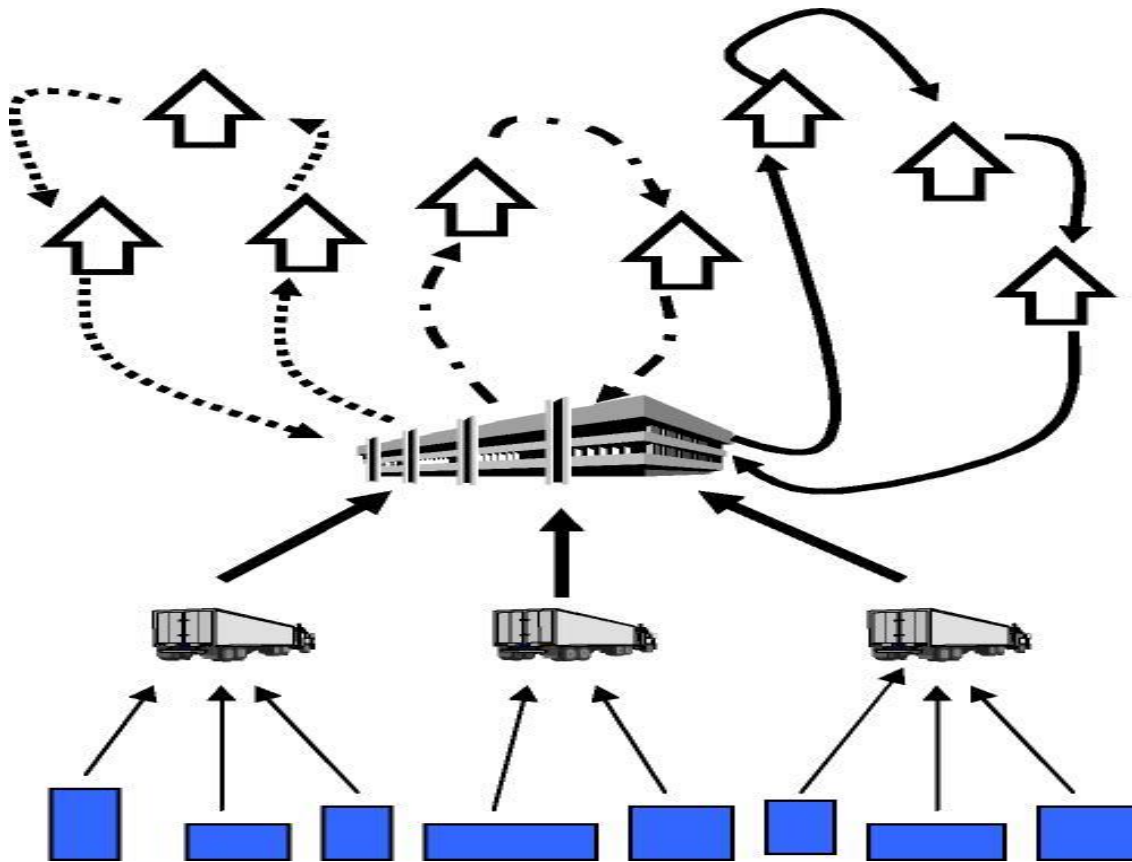
Depot / Umschlag

Lkws

Waren

Tourenplanung

mit Tourenplanung



Kunden

Transportaufträge

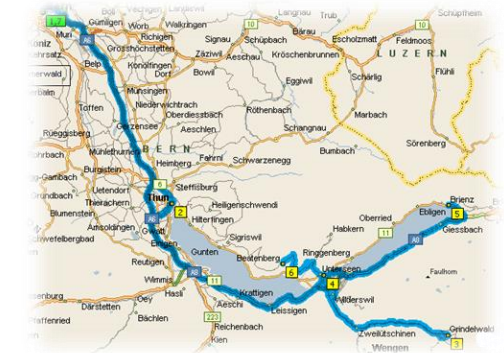
Depot / Umschlag

Lkws

Waren

Elemente der Tourenplanung

- Kunden
- Aufträge
- Fahrzeuge
- Touren
- Distanznetz
- Geographie / Topographie
- Siedlungsdichte



Tourenplanung

- Kein EDV-System kann die Arbeit eines Transportdisponenten ersetzen, diese jedoch massgeblich erleichtern.
- Durch den Einsatz effizienter Tourenplanungssysteme soll die Transportdisposition von Routinearbeiten entlastet werden.
- Erstaunlicherweise disponieren die meisten unserer nationalen Transportdienstleistungsunternehmen im Stückgutbereich immer noch manuell.

Tourenplanung

Was kann kein EDV-Tourenplansystem abbilden und wann ist es eine sinnvolle Ergänzung zur rein manuellen Disposition?

- Verkehrsstörungen
- Verdichtungsmöglichkeiten
- Zusammenladeverbote
- Witterungseinflüsse
- Volumen der einzelnen Stückgüter
- Kurzfristige Streckenbegrenzungen
- Stauverlust
- etc.



- PLZ Gruppe
- Definiertes Zielgebiet
 - Warenart (z.B. Gefahrgut)

Kostenbeeinflussende Faktoren im Strassentransport I

Kostensenkende Faktoren	Kostenerhöhende Faktoren
Fahrzeuge	Fahrzeuge
Anschaffungspreis (Rabatte) Längere Nutzdauer Längere Serviceintervalle Kürzere Servicezeiten	Teures Fremdkapital (Finanzierung) Steigende Energiekosten Schlechtes Verhältnis von Nutzlast zu Gesamtgewicht
Güterumschlag	Güterumschlag
Umladehilfen Grössere Ladeeinheiten Zeitgerechte Warenbereitstellung	Wartezeiten Lange Standzeiten Hoher Servicegrad

Kostenbeeinflussende Faktoren im Strassentransport II

Kostensenkende Faktoren	Kostenerhöhende Faktoren
Betriebsorganisation	Betriebsorganisation
Kooperation	Schnellschüsse
Bessere Auslastung	Leerkilometer
Bessere Disposition	Spitzen und Flauten
<u>Mitarbeiter</u>	<u>Mitarbeiter</u>
Fahrer Ausbildung	Arbeitszeitverkürzungen
Prämiensysteme	Lohnentwicklung
Motivation	Sozialleistungen
Führungsstil	Beifahrer
<u>Übriges</u>	<u>Übriges</u>
Nachtfahrbewilligungen	Verkehrsbeschränkungen
Autobahnen	Verkehrsdichte
Schichtbetrieb	Fiskalbelastungen

Preisgestaltung und Tarifwesen im Gütertransport **Inland**

Das Pricing der Transportdienstleistungen ist seit dem Wegfall staatlicher Berechnungsbestimmungen für Gütertransporte ein sehr buntes Kapitel. Je nach Dienstleistungsunternehmen, Verkehrsträger, Beförderungsart und Anforderungen an die Transportlogistik sind komplett unterschiedliche Pricing-Modelle zu finden.

Preisgestaltung und Tarifwesen im Strassentransport I

- Die Preisgestaltung im Strassentransport ist individuell und richtet sich nach den Faktoren Zeit, Distanz, Gewicht und beanspruchter Laderaum.
- Das bedeutendste Preiswerk ist der „Tarif für den Überlandverkehr“, auch **GU-Tarif** genannt.

Der **GU-Tarif** besteht im wesentlichen aus folgenden Teilen:

- Distanzanzeiger
- Allgemeine Bestimmungen / Frachtführer-Haftungsbestimmungen
- Normalstückguttarif und Wagenladungstarif
- Sondertarife (Käse-, Pneu-, Gefahrgut- und Kühltransporttarife)
- Tarif für Zusatzleistungen und Gebühren

Preisgestaltung und Tarifwesen im Strassentransport II

Die Hauptteile für den flächendeckenden Stückguttransport

- Distanzanzeiger (regelt die Entfernung zwischen Lade- und Abladeort)
- Normalstückguttarif (definiert den Preis unter Berücksichtigung des Gewichts und der Distanz)
- Bei Kunden mit regelmässigen Transportaufträgen lässt sich der GU-Tarif nicht mehr ohne Einschränkungen anwenden.
- Bei Grossverladern kommt der GU-Tarif meist lediglich nur noch als Berechnungsbasis für Frachtsätze und Distanzen zur Anwendung.
- Auf Basis des GU-Tarifes wird nicht selten mit sehr hohen Rabattsätzen verhandelt.

Preisgestaltung und Tarifwesen im Strassentransport III

- Preis pro Ladungsträger (Palette, Halbpalette, Rolli, Behälter etc.)
- Preis pro kg Gewichtseinheit (Brutto / Volumen)
- Preis pro Paket
- Preis pro Lastwagen
- Preis pro Zone
- Preis pro Stunde
- Preis pro Charter (Tag, Woche, Monat)
- Preis pro Container, Wechselbehälter etc.

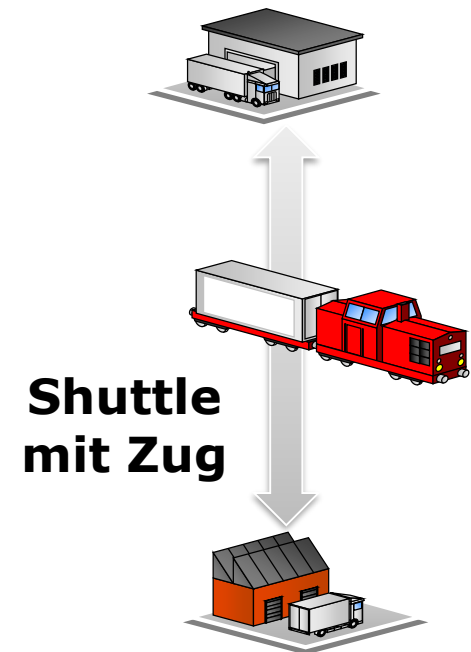
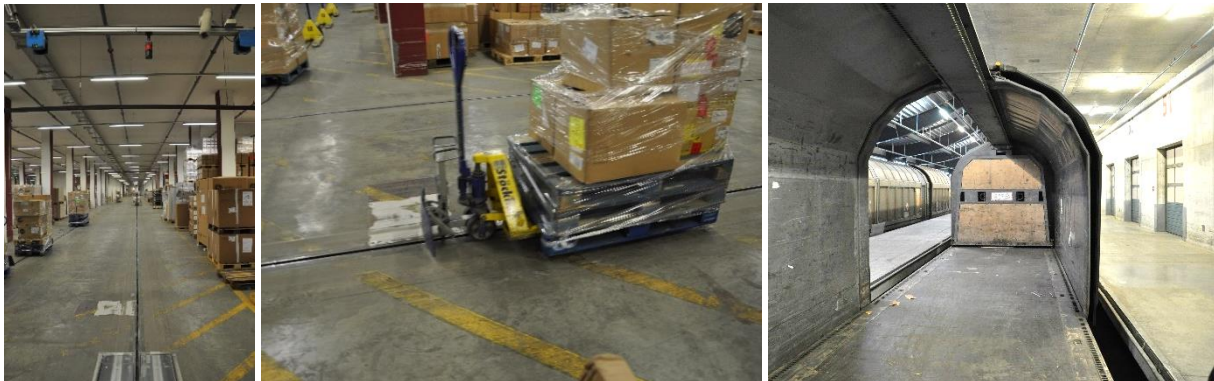
Durchschnittliche Transportdistanz

Distanz	0 - 25km	25 - 50km	50 - 100km	100 - 150km	150 - 200km	+200km
Prozentsatz	63%	16%	12%	5%	2%	2%

91%

Based on weight transported in Switzerland on heavy vehicles

Source: GTE 2009, BFS 2010, ASTAG



Preisgestaltung und Tarifwesen im Strassentransport IV

Zusammengefasst kommen folgende Preisnennungen am häufigsten zur Anwendung:

- normale Stückguttransporte = gemäss GU-Tarif als Basis
- Kurzdistanzen (z.B. Baustellen) = Camionnage-Tarif (Stundentarif)
- Daueraufträge = Touren- oder Sendungspauschalen

elektronischer GU-Tarif

The screenshot displays the 'Tarife GU/CD Tarif' application window. It is divided into several sections for data entry and calculation.

Input Fields:

- Absender:** PLZ / Ort
- Empfänger:** PLZ / Ort
- Gewicht:** 0 Kg
- EUR - Palette (GU):** 0 Anzahl
- Lademeter:** 0 Meter
- Fläche:** 0 m2
- Länge (cm):** 0
- Breite (cm):** 0
- Volumen:** 0 m3
- Länge (cm):** 0
- Breite (cm):** 0
- Höhe (cm):** 0
- Transport:**
 - Zuschlag: 0 %
 - Frachtpf. Zuschlag: 1 %
 - Palettenzuschlag: 4 %
 - Rabatt: 0 %
 - MwSt: 8.0 %
- Zusatzleistungen:**
 - ☐ Liefertermin
 - ☒ bis 8:00 Uhr
 - ☐ bis 10:00 Uhr
 - ☐ Fixtermin
 - ☐ Abholung
 - ☒ auf Fixtermin
 - ☐ nach 16:30 Uhr
 - ☐ Rechnung unter 100 CHF, Neuöffnung oder Einzelrechnung
 - ☐ Lieferung in Stockwerk oder Keller
 - ☐ ADR
 - ☐ EXII EXIII
 - ☐ Länge > 3m
 - ☐ Pneu
 - ☐ Kühlgut
 - ☐ Luftfrachtendung
- Avisierungen:** 0 Anzahl
- Zusätzliche Lade- oder Abladestellen:** 0 Anzahl
- Nachnahme:** 0 CHF
- Diverse Zuschläge:** 0 CHF
- Diverse Abschläge:** 0 CHF

Calculation and Summary:

- Zwischensumme:** CHF
- Frachtbetrag Netto:** CHF
- Treibstoffzuschl.:** CHF
- Palettenzuschl.:** CHF
- MwSt:** CHF
- Rundungsdifferenz:** CHF
- Total inkl. MwSt.:** CHF
- Total in Euro:** €

Comparison Table (2011):

	2011	GU	2011
Effektivgewicht	Kg		Kg
Frachtpf. Gewicht	Kg		Kg
Tarifgewicht	Kg		Kg
Preiszone			Km
Tarifansatz	CHF		CHF
			Tarifansatz / 100 kg
Zwischensumme	CHF		CHF
Zuschlag/Rabatt:	CHF		CHF
Zusatzleistungen	CHF		CHF
Frachtbetrag Netto:	CHF		CHF
Treibstoffzuschl.	CHF		CHF
Palettenzuschl.	CHF		CHF
MwSt	CHF		CHF
Rundungsdifferenz	CHF		CHF
Total inkl. MwSt.	CHF		CHF
Total in Euro	€		€

Buttons: F9 Berechnen, Reset, Drucken, Detail anzeigen, Allgemeine Bestimmungen, Abbrechen.

Fahrzeugkostenkalkulation – Beispiel Angebot an Kunde

Fahrzeugkosten Kalkulation

Fahrzeug - Kalkulation 2011

GU-Distanzwerk (nur CH)

Fahrzeugtyp 11 - Lastzug, Sattelschlepper - 36 To
Absender CH 3000 Bern
Empfänger CH 8000 Zürich

Transportkosten	Anzahl	Ansatz	Ergebnis
Fahrstrecke Km	123	1.96	241.08
Leerkilometer	123	1.96	241.08
Distanz Total Km	246		482.16
Fahrzeit Std/Min:	1.50	91.78	168.26
Handlingszeit Std/Min:	1.00	91.78	91.78
Zeit Total Std/Min:	2.50		260.04
Zusatzleistungen			
1 MitfahrerIn Std./Min.	2.50	70.00	198.33
Anzahl Mehrauflad / Ablad	0	60.00	0.00
Zoll		0.00	0.00
Maut Km	0	0.00	0.00
Transportkosten			742.20
Zusatzleistungen			0.00
Gewinn		5%	37.11
Tarif in CHF exkl. MwSt, TrZu.			779.31
Treibstoffzuschlag		1.00%	7.79
Tarif in CHF exkl. MwSt.			787.11
MwSt		8.00%	62.97
Tarif in CHF inkl. MwSt			850.10
Tarif in Euro inkl. MwSt		1.2500	680.08

Preisgestaltung und Tarifwesen im Gütertransport **Ausland**

Preisgestaltung und Tarifwesen sind, mit Ausnahme vom Strassenverkehr und Schienengüterverkehr, komplexer.

- Strassenverkehr analog Inland
- Schienenverkehr – Tarif gem. Eisenbahnunternehmen und Preisgestaltung beschränkt sich auf Komplettladungsverkehr oder Ganzzüge

Volumengewicht versus effektives Gewicht



Merke:

Der Frachtführer basiert seine Frachtkalkulation immer auf Mass oder Gewicht, je nachdem, was den höheren Frachterlös bringt.

Absprachen sind nicht zulässig und in der Preisfindung ist der Frachtführer frei.

Frachtkalkulation Seefracht

M/G = Mass/Gewicht | W/M = Weight / Measurement

1 m3 = 1000kg

Abrechnung nach Mass

1 Kiste 2m x 1.5m x 1.6m Gewicht 3.8 t
 = 4.8 m3 $\frac{4.8}{3.8} = 1.263\text{-mal messend}$

Abrechnung nach Gewicht

1 Kiste 2.5m x 1.5m x 1.2m Gewicht 6.25 t
 = 4.5 m3 $\frac{4.5}{6.25} = 0.72\text{-mal messend}$

Frachtkalkulation - Luftfracht

TACT = The Air Cargo Tariff der IATA = International Air Transport Assoziation

Frachtpflichtiges Gewicht wird immer auf halbe oder volle Kilogramm aufgerundet

1kg = 6dm³ bzw. 6000 cm³ (auch 1:7 Weight/Volume density ist möglich)

Länge x Breite x Höhe in cm

6000

= Volumengewicht in kg

Beispiel:

1 Kiste 115.3 cm x 55.2cm x 45.7cm Bruttogewicht 50.4kg / 1 Kiste 130.7cm x 55.6cm x 75.2cm

Bruttogewicht 79.8kg

Sendungsgewicht: 50.4kg + 79.8kg = 130.2kg

115 x 55 x 46 / 6000 = 48.49kg Volumengewicht 131 x 56 x 75 / 6000 = Volumengewicht 91.7kg Total

Volumengewicht 140.19kg

Effektives Bruttogewicht 130.2kg

Volumengewicht 140.19kg = Abrechnung nach Volumengewicht von **140.5kg**

Verkehrspolitik Schweiz I

Die koordinierte Verkehrspolitik des Bundes baut auf dem Konzept der **nachhaltigen Entwicklung auf** d.h. sie will der Bevölkerung und der Wirtschaft moderne Infrastrukturdienstleistungen möglichst effizient sicherstellen und dabei die natürlichen Lebensgrundlagen schützen.

Inhalt:

- Verbesserung der Standortqualität
- Schaffung von Voraussetzungen um die zunehmende Mobilität umwelt- und menschenverträglich zu bewältigen. (Bsp. Förderung des öffentlichen Verkehrs)
- Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene
- Der öffentliche Verkehr muss finanzierbar sein
- Die einzelnen Verkehrsträger sollen die, von ihnen verursachten Kosten, langfristig decken.

Verkehrspolitik Schweiz II

Massnahmen:

- Einführung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA)
- Verlagerung des alpenüberquerenden Schwerverkehrs auf die Schiene
- Modernisierung des Schienennetzes (z.B. NEAT)
- Bahnreform zu Gunsten mehr Wettbewerb im öffentlichen Verkehr
- Land-und Verkehrsabkommen mit der EU und Vorbereitung flankierender Massnahmen

Verkehrspolitik Schweiz III

Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)

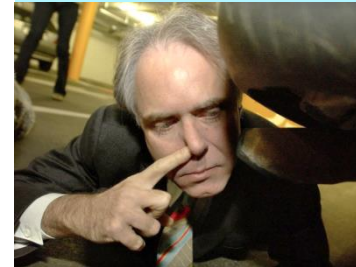
- Am 27.9.98 hat das Volk sich für die LSVA ausgesprochen um vor allem die geplanten Projekte u.a. der NEAT finanzieren zu können. Kernstück dieser Abgabe ist die Belastung der gefahrenen Kilometer ob mit beladenem oder leerem Fahrzeug.
- Das Prinzip, der Tarifrahmen und Umfang sind in Verfassung, Gesetz und Verordnung verankert: Die Abgabe belastet den Schwerverkehr nach dem Verursacherprinzip
- Ihr unterliegen Fahrzeuge für den Warentransport mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen.
- Die LSVA bemisst sich nach den gefahrenen Kilometern, dem höchstzulässigen Gesamtgewicht sowie nach den Schadstoffwerten des Zugfahrzeuges.

LSVA im Detail

EURO	Fahrzeug Immatrikulation	2001	2005	2015
0	vor 30.9.1993	2.00	2.88	3.10
1	ab 1.10.1993	1.68	2.88	3.10
2	ab 1.10.1996	1.42	2.52	3.10
3	ab 1.10.2001	1.42	2.15	2.69
4	ab 1.10.2006	0	2.15	2.28
5	ab 1.10.2008	0	0	2.28
6	ab 1.07.2013	0	0	2.05

Referenzstrecke 300km (Basel-Chiasso)
Lumpsum CHF 325.00

EURO 2 und 3 mit Partikelfilter
10% Rabatt



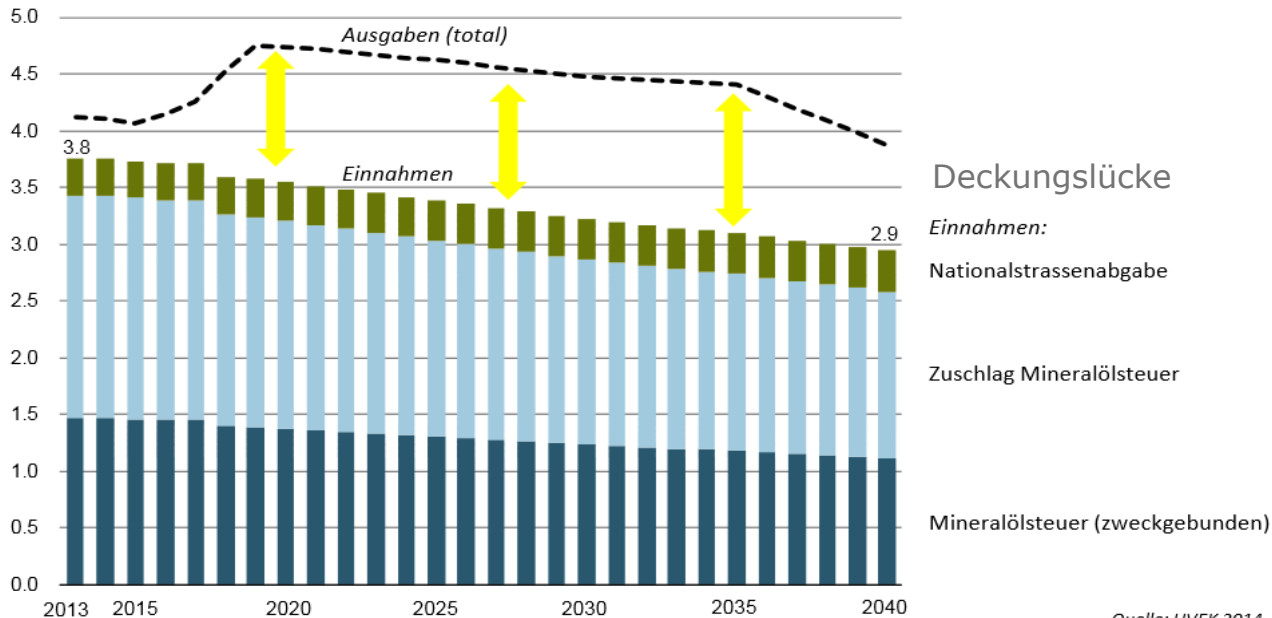
M. Leuenberger
ehemaliger Verkehrsminister

	2005	2015	
Nationales Gewichtslimit	40'000kg		
Gefahrene Kilometer	80'000km		
EURO-Norm 4 in Rappen pro Tonnenkilometer	2.15	2.28	
Deklariertes Gesamtgewicht	40'000kg		
Preis pro Kilometer	CHF 0.86	CHF 0.912	
Total LSVA-Kosten	CHF 68'800.-	CHF 72'960.-	
80'000 x 0.0215 x 40t = CHF 68'800.-			
Erlös LSVA in Mio. CHF	2012	2013	2014
	1 529	2 003	2 094

Zukunftsperspektive

- Sinkende Einnahmen im Strassenverkehr
- Steigende Kosten durch Ausbau, Unterhalt und Betrieb

Einnahmen & Ausgaben des Bundes im Strassenverkehr
in Milliarden CHF



Lösungsansatz:

Mobility Pricing – Beeinflussung der Nachfrage durch nutzungsbezogene Abgaben

CO2 Abgabe I

Weshalb braucht es eine CO2-Abgabe und wie funktioniert sie?

Die Schweiz hat sich im Kyoto-Protokoll verpflichtet, bis 2012 ihre Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 8% zu senken. Da über 80% der schweizerischen Treibhausgasemissionen auf CO2 entfällt, hat die Schweiz im CO2-Gesetz ein spezifisches Reduktionsziel für dieses Gas festgelegt. Bis 2010 müssen die CO2-Emissionen gegenüber 1990 um 10% verringert werden.

Dieses Ziel lässt sich mit freiwilligen Massnahmen allein nicht erreichen. Deshalb hat der Bundesrat weitere Massnahmen beschlossen:

- Einführung einer CO2-Abgabe auf Brennstoffe
- Erhebung eines Klimarappens auf Treibstoffen auf privatwirtschaftlicher Ebene (Stiftung Klimarappen)
- steuerliche Begünstigung von biogenen Treibstoffen

CO2 Abgabe II

Sinn und Zweck der CO2-Abgabe

- Die CO2-Abgabe ist eine Lenkungsabgabe und wird der Bevölkerung und der Wirtschaft zurück verteilt.
- Sie verteuert die fossilen Brennstoffe wie Heizöl oder Erdgas.
- Die höheren Preise sind ein Anreiz zum sparsamen Verbrauch und zum vermehrten Einsatz CO2-neutraler oder CO2-arter Energieträger.

Wie funktioniert die CO2-Abgabe?

- Die CO2-Abgabe wird durch die Eidgenössische Zollverwaltung erhoben; entweder beim Grenzübertritt oder anlässlich der Auslagerung aus einem zugelassenen Lager, wo die Ware steuerfrei lagern darf.
- Die Abgabe wird auf Rechnungen für Brennstoffkäufe ausgewiesen.

CO2 Abgabe III

Rückverteilung der CO2-Abgabe

- **Rückverteilung an die Unternehmen**

Die Einnahmen aus der CO2-Abgabe, die von den Unternehmen bezahlt wurden, werden an alle Unternehmen in der Schweiz zurückverteilt. Ausnahme: Die von der CO2-Abgabe befreiten Unternehmen können die von ihnen bezahlte CO2-Abgabe direkt von der Oberzolldirektion zurück fordern.

- **Rückverteilung an die Bevölkerung**

Die Einnahmen aus der CO2-Abgabe, die von der Bevölkerung entrichtet wurden, werden gleichmässig an alle in der Schweiz wohnhaften Personen zurückverteilt. Die Rückverteilung erfolgt über die Krankenkassen.

CO2 Emissionen



Grundformel

$$EMCO_2 = FCO_2 \times EV$$

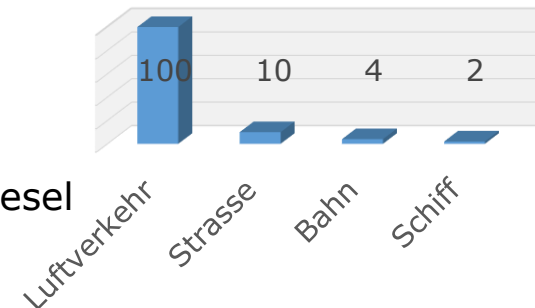
$EMCO_2$ = Emission von Kohlendioxiden (CO_2) in kg

FCO_2 = CO_2 - Umrechnungsfaktor in kg CO_2 je Liter Diesel

EV = Energieverbrauch in Liter Diesel

1 Liter Diesel = 2,65kg Kohlendioxid

Verhalten von Treibhausgas-Emissionen pro Tonnenkilometer



Beispiel:

Beladener Lastwagen von Hamburg nach München verbraucht 240 Liter reinen Diesel

$$EMCO_2 = 240 \text{ Liter} \times 2,65 = 636,0 \text{ kg } CO_2$$

Anmerkung: Für LKW ist der Umrechnungsfaktor immer 2,65kg/l reinem Diesel ohne Zusatz

Quelle: CO2-Berechnung in der Logistik Kranke/Schmied/Schön 2011

Block 3

Arbeitet in Projekten bei der Entwicklung, Umsetzung und Optimierung von Distributionsprozessen mit

- A** Trends in der Distributionslogistik
- B** Externe und interne Schnittstellen
- C** Outsourcing
- D** Analyse und Optimierung der Distributionsprozesse
- E** Datenauswertung aus Distribution und Outsourcing

Trends Distributionslogistik

Zukünftige Herausforderungen der Logistik

Umwelt



Effiziente Supply Chains:
Ressourceneffiziente
Logistik- und Verkehrs-
prozesse

Carbon Footprint:
Supply-Chain-weite
Analyse und Optimierung
des Ressourcenen-
satzes

Zukünftige Struktur von
Wertschöpfungs-
prozessen unter
Einbezug der externen
Kosten

Menschen



Bedeutung
interkultureller
Kompetenzen in
globalen Logistik-
netzwerken

Aus- und Weiterbildung
zur Begegnung des
Frachtkräftemangels in
der Logistik

Soziale Verantwortung
für Mitarbeiter und
Kunden

Kapazitäten



Informationstechnologien
zur globalen Vernetzung
von Wertschöpfungs-
prozessen

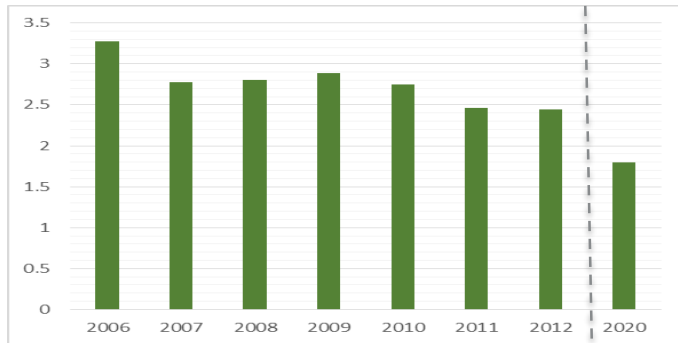
Effiziente Nutzung und
Verknüpfung der
Verkehrsinfrastruktur

Bildnachweis: www.microsoft.com

Trends Distributionslogistik

- Märkte und Marktentwicklung der weltweiten Logistikdienstleistungswirtschaft
- Veränderung globaler Warenströme und die Auswirkungen auf Logistik-Mega-Hubs
- Logistik im Spannungsfeld zwischen Globalisierung und Nachhaltigkeit
- Einfluss der Logistik auf unsere Gesundheit
(Bsp. Verbreitung einer Pandemie durch Logistik-Netzwerke)
- Supply Chain Security
- 3D-Drucker verändern die Ersatzteillogistik

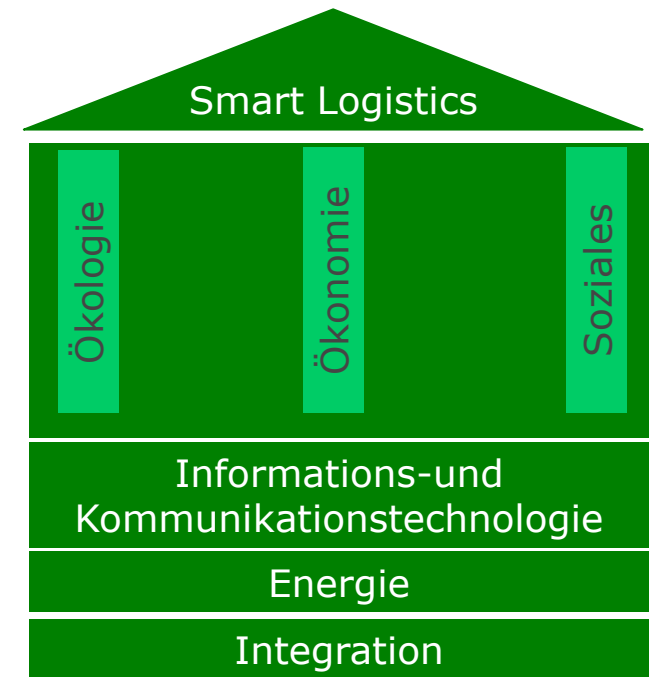
Nachhaltigkeit



Umweltverbrauch je produziertes Fahrzeug bei BMW

Nachhaltigkeit aus Prozess-Sicht

- Saubere Fahrzeugtechnologie
- Entschleunigung der Supply Chain
- Verpackungsdesign-Massnahmen
- Optimierte Logistiknetze
- Einsatz des Modal Split
- Rücknahme-Logistik/Recycling
- Training und Kommunikation



Quelle: BVL 2014

Übung B - Einzelarbeit



Supply Chain Security

Die Politik hat sich zum Ziel gesetzt, den internationalen Handel und die damit verbundenen Warenströme besser zu kontrollieren bzw. sicherer zu machen. Dabei gibt es zur Zeit (noch) unterschiedlichen Vorstellungen zwischen den USA und Europa, wie dies erfolgen soll und die Kompatibilität der Systeme weltweit garantiert wird.

Die USA haben bis heute 5 Initiativen gestartet i.e.

- 100% Container scanning (International Container Security – ICS). Diese Initiative stösst zur Zeit auf erheblichen Widerstand u.a. der Europäer
- Vorseilende Verschiffsdaten bevor die Ware zum Versand gebracht wird (security filing bzw. 10+2)
- C-TPAT mit zugelassenem Wirtschaftsbeteiligten (AEO – Authorised Economic Operator)
- Vorseilende Handelsdaten (Advanced Trade Data Initiative – ATDI) Globaler Austausch von Daten zwischen Regierungsorganisationen und dem am Handel beteiligten Unternehmen.

Die Internationale Zollorganisation (WCO) arbeitet zur Zeit an der Realisierung von SAFE – Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade mit den 4 definierten Stützen:

- Vorseilende Sendungsinformationen
- Risikomanagement
- Exportinspektionen für high risk Sendungen
- Partnerschaft mit der Industrie

Die EU hat im April 2005 den Zollkodex entsprechend geändert (EG Nr. 648/2008) und in europäisches Recht umgesetzt. Im Dezember 2006 wurden dann die Durchführungsvorschriften (EG Nr. 1875/2006) veröffentlicht und der sog. AEO-Status – Authorised Economic Operator - eingeführt.

Um wirtschaftliche und verkehrstechnische Probleme zu verhindern, hat darum die Schweiz mit der EU ein neues Abkommen über Zollerleichterung und Zollsicherheit ausgehandelt, dass seit dem 1. Juli 2009 vorläufig angewendet wird. Somit ist es auch Schweizer Unternehmen möglich, diesen AEO-Status freiwillig zu erlangen.

Aufgabe

- Überlegen Sie sich in der Gruppe, welche Konsequenzen der AEO-Status oder eben den NICHT Status auf die Supply Chain und der damit involvierten Unternehmen hat. Versuchen Sie das Thema nicht auf USA und Europa zu reduzieren sondern auf die ganze Welt.
- Schreiben Sie auf Kärtchen mindestens 4 Vorteile und 4 Nachteile des AEO-Status

Zeit: 30 Minuten

Outsourcing

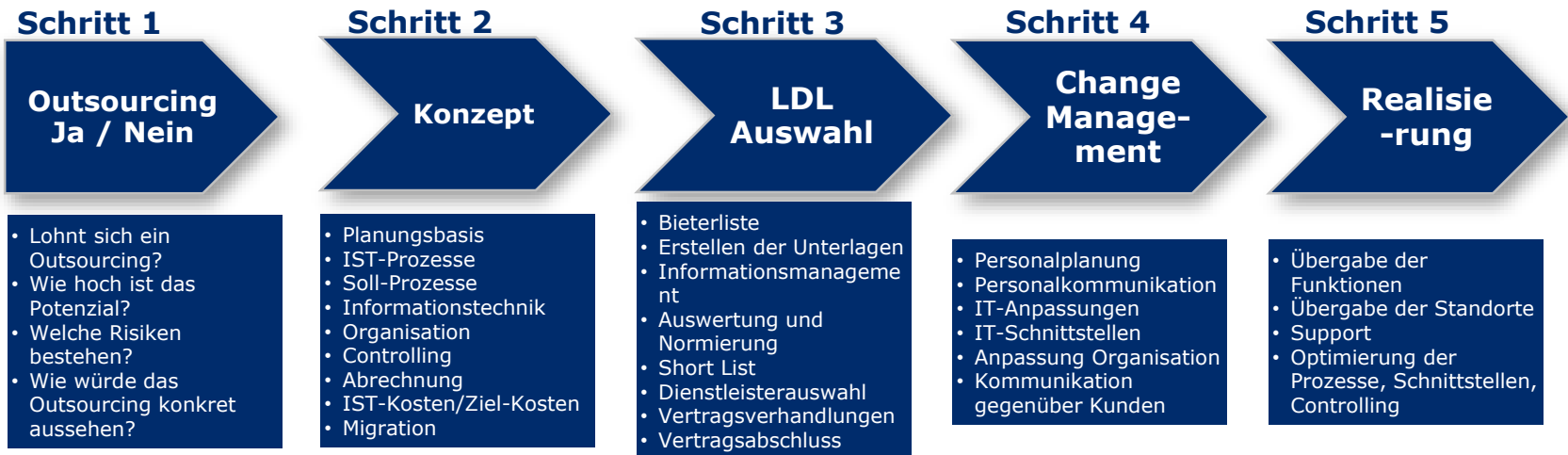
- Logistik gehört nicht zur Kernkompetenz
- Investitionen stehen an
- Nutzung von Synergien des Logistikdienstleisters (LDL)

Vorteile	Nachteile
Kosteneinsparung / Vermeidung von Investitionen	Gesamtkosten eines Outsourcings werden ungenügend erfasst
Bessere Technologie	Umfang des Outsourcings zu gross oder nicht richtig erkannt (Schnittstellen)
Flexibilität	Logistikdienstleister wird nicht sorgfältig ausgesucht
LDL ist für 100% Personalverfügbarkeit verantwortlich	Personalverfügbarkeit nicht immer gewährleistet
Spezialisierung Aus-und Weiterbildung bezahlt LDL	Fehlendes Know How
Nutzung von Synergien	Abhängigkeit / Termintreue
Transparenz und neue Möglichkeiten	Umsetzungsprobleme
Fixkosten zu variablen Kosten wobei hier meistens Fixkosten über Mindestmengenbezug variabilisiert werden.	

Übung C - Gruppenarbeit

Wahl der Partner und mögliche Schnittstellenproblematik

Das Outsourcing von Logistikdienstleistungen und die Wahl des richtigen Partners ist eine grosse Herausforderung. Die Vorgehensweise kann gem. Müller-Dauppert in 5 Schritte gegliedert werden:



Aufgabe - Gruppenarbeit

Ausgangslage: Als Handelsbetrieb wollen Sie die Lager- und Transportlogistik einem professionellen Logistikdienstleister übergeben.
Startvorbereitung: Die Gruppen werden aufgeteilt in A) Logistikdienstleister und B) Handelsbetrieb
Aufgabe: a) Konkretisieren Sie in der Gruppe die einzelnen Schritte und klären Sie die einzelnen Frage.
 b) Bereiten Sie sich auf das Gespräch mit dem Logistikdienstleister bzw. dem Handelsunternehmen vor.

Zeit: 45 Minuten

Präsentation: Gespräch zwischen Logistikdienstleister und Handelsunternehmen (Jede Gruppe bestimmt jeweils 1 Vertreter)

Übung D - Gruppenarbeit

Logistikkonzept

Ausgangslage

Das Unternehmen «Schluck» ist ein führender Anbieter von Getränken. Im Schweizer Gastronomie und Detailhandel. Die Verkaufsmengen werden vorwiegend aus Italien und Deutschland als Komplettladungen (Karton auf Europaletten) per Wechselbehälter und Lastwagen importiert und über ein Logistikzentrum an die Kundschaft in der Schweiz verteilt.

Mengen pro Monat Wareneingang Logistikzentrum in Anzahl Paletten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780	900	950	900	930	1000	1020	1100	900	850	810	820

Bestandsmengen pro Monat in Anzahl Paletten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	540	500	540	610	400	630	300	410	380	600	790

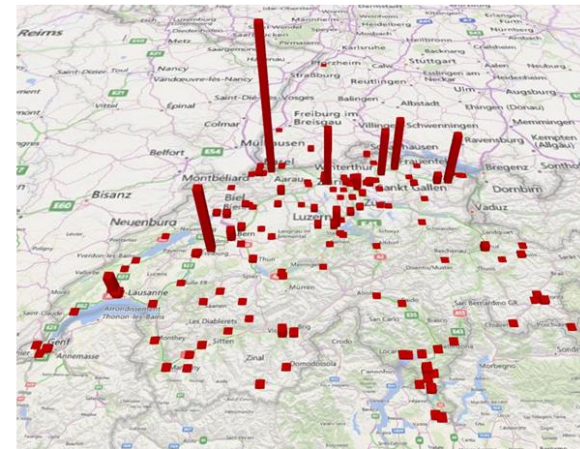
Die Distribution ab Logistikzentrum bis Endkunde entnehmen Sie aus der Schweizerkarte. Je länger die Säule um so mehr Sendungen gehen innerhalb eines Jahres an diese Verkaufslokation.

Aufgabe - Gruppenarbeit

- Analysieren Sie den Wareneingang und Bestandsmengen und versuchen Sie daraus eine These zu formulieren.
- Das heutige Logistikzentrum ist im Raum Basel. Beantworten Sie die Frage ob dieser Standort optimal ist wenn nein, welche Alternative sehen Sie. Begründen Sie Ihre Aussage.
- Wie würden Sie den Transport ab Logistikzentrum bis Endkunde bezüglich Verkehrsträger, Lieferrhythmus, Transportmenge und Retouren organisieren.

Zeit: 30 Minuten

Präsentation: Flipchart oder Folie

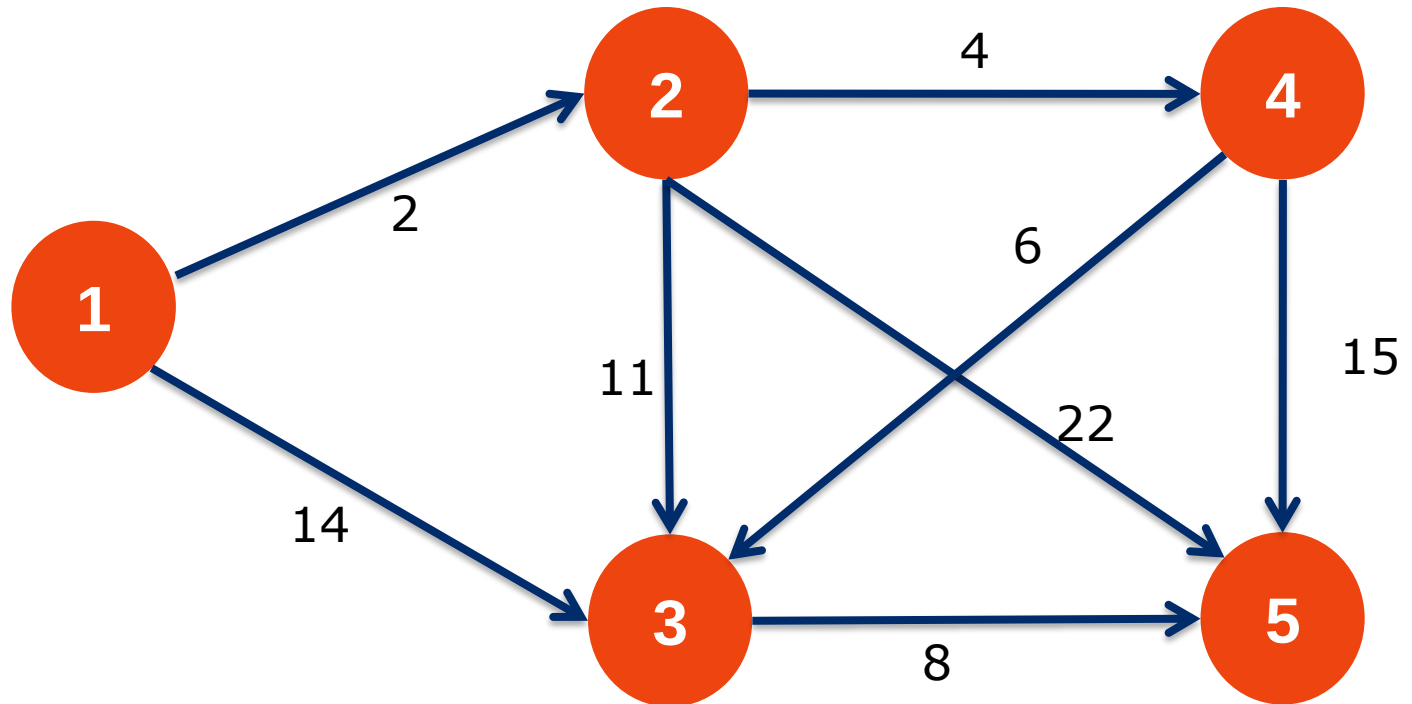


Übung E - Einzelarbeit

Wahl Transportwege

Welcher Weg ist der Kürzeste zwischen Hub 1 und Hub 5?

Sämtliche Varianten aufzeigen / Die Zahl gibt jeweils die Distanz an zu den einzelnen Hubs an



Kennzahlen I

Lieferfähigkeit	Summe der Aufträge die zum Wunsch-Liefertermin bestätigt wurden Summe der Aufträge
Liefertreue	Summe der termingerecht erfüllten Aufträge (geliefert wie bestätigt) Gesamtzahl der Aufträge
Fehlerquote	Anzahl Fehllieferungen Gesamtzahl der Lieferungen

Kennzahlen II

Frachtkosten je Versandart	$\frac{\text{Frachtkosten je Versandart}}{\text{Sendungen je Versandart}}$
Lieferzeit / Durchlaufzeit IST	$\frac{\text{Vereinbarte Lieferzeit je Versandart / Land}}{\text{Effektive Lieferzeit je Versandart / Land}}$
Lieferqualität	$\frac{\text{Anteil fehlerfrei ausgeführter Aufträge}}{\text{Gesamtzahl der Aufträge}}$

Block 4

Bestimmt den Einsatz von Ladungsträger, Gebinde, Verpackungs-und Verbrauchsmaterial

- A** Poolingsysteme / Einwegpaletten usw.
- B** Verpackungsfunktionen
- C** CHEP, Ladungsträge, Gebindearten usw.

Transporthilfsmittel und Verpackung

Transporthilfsmittel

- Transporthilfsmittel haben die Aufgabe, Güter transportfähig zu machen.
- Ein mechanischer Güterumschlag wird erst durch den Einsatz von Transporthilfsmitteln möglich.

Verpackungen

Verpackungen sind Behältnisse oder Umhüllungen von Produkten und oder von Produkten samt deren einzelnen Verpackungsstufen. Vielfach sind Verpackungen auch als Transporthilfsmittel entwickelt worden.

Ladungsträger «Palette»

- In Europa sind ca 300 Mio. Paletten im Einsatz
- Mehr als 30 Typen / Abmessungen
- zusätzlich eine unbekannte Anzahl Einwegpaletten
- 70-80% aller Paletten haben die Abmessungen 800 x 1200cm
- Je nach Land / Branche unterschiedliche Vorlieben
 - CH 80%-90% 800x1200cm
 - UK 80%-90% 1000x1200cm

EUR-Paletten

- Als EUR-Tauschgeräte gelten Paletten, Rahmen und Deckel welche der EUR-Norm entsprechen.
- EPAL = European Pallet Association
- Bei einem nutzbaren Innenmass von 2.48m können, je nach Lage 2 oder 3 Paletten nebeneinander gestellt werden. Das bedeutet folgende Verlademöglichkeiten:

6m Motorwagen 15 Paletten

8m Anhänger 20 Paletten

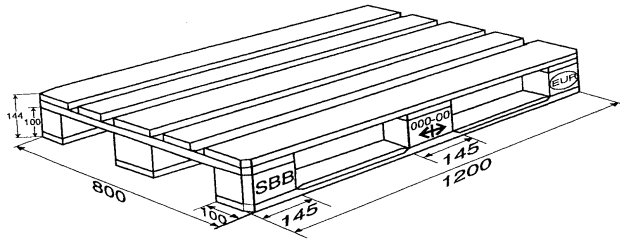
7m Wechselbrücke 17 Paletten

12m Auflieger 30 Paletten

13.2m Auflieger 33 Paletten

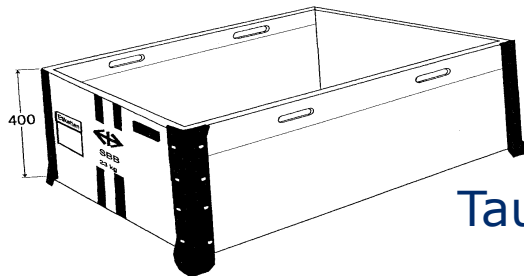
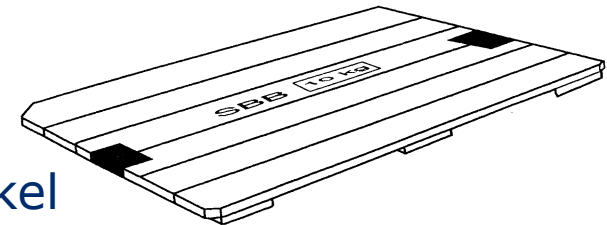


EUR-Paletten



EUR-Palette des europäischen Palettenpools

Tauschbrett oder Deckel



Tauschrahmen

Palettenschein

Palettenschein / Lademittelnachweis

Vom: _____

Empfänger: _____

Fahrer: _____ Fahrzeug: _____

Transportmittelart	Empfänger erhalten	Fahrer erhalten
Gitterbox 		
Behälter 		
Euro-Palette 		
Sonstiges:		

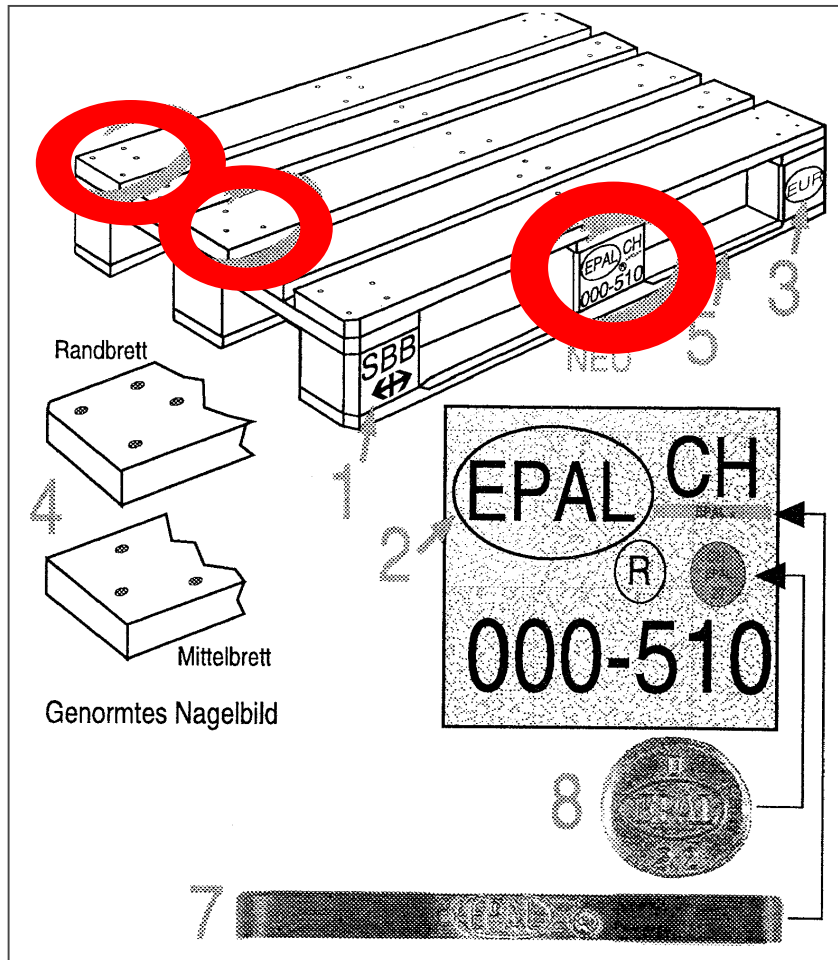
Unterschrift des Fahrers: _____

Unterschrift des Empfängers: _____

Sybow-Verlag 72631 Achsen Telefon 071 27 53 071 Telefax 071 27 53 76 72 info@sybowverlag.de www.sybowverlag.de

Wichtiger Hinweis: Lademittel sind sofort zu tauschen!
Durch Gegenzeichnung des Palettenscheines verpflichten Sie sich Paletten gleicher Anzahl und Güte innerhalb von 4 Tagen zurückzugeben.
Melden Sie die Abholbereitschaft der Paletten.

Merkmale der EUR-Palette



1. Brandzeichen mit Bahngesellschaft
2. Brandzeichen der EPAL
3. Brandzeichen EUR
4. Genormtes Nagelbild
5. Angefaste Bodenbretter
6. keine Schimmelbildung
7. Qualitätsprüfklammer mit EPAL-Qualitätszeichen
8. nach Reparatur – Reparaturprüfnagel mit EPAL-Qualitätszeichen

EUR-Palette Masse, Einsatzgebiete

Europalette



Industriepalette



Asia Palette



Vierwegepalette	Vierwegepalette	Vierwegepalette
ABMESSUNG		
800 x 1200 mm	1000 x 1200 mm	1100 x 1100 mm
TRAGFÄHIGKEIT		
1500 kg	1500 kg	1300 kg
AUFLAST		
6000 kg	6000 kg	5200 kg
EIGENGEWICHT		
25 kg	30 kg	30 kg
BAUNORM		
UIC – Merkblatt 435-2	UIC – Merkblatt 435-5	nicht im UIC-Programm
EINSATZ		
Tauschpalette	Tauschpalette	Export

ISPM 15

Ländererkennung

DE = Deutschland BW - Baden-Württemberg

IPPC Logo



Registriernummer

DE-BW
4931003
HT

Behandlungsart

HT = heat treatment (Kerntemperatur von 56Grad während mindestens 30 Min.

CPI = chemical pressure impregnation (kaum im Einsatz da technisch problematisch

MB = methyl bromide (Begasung)

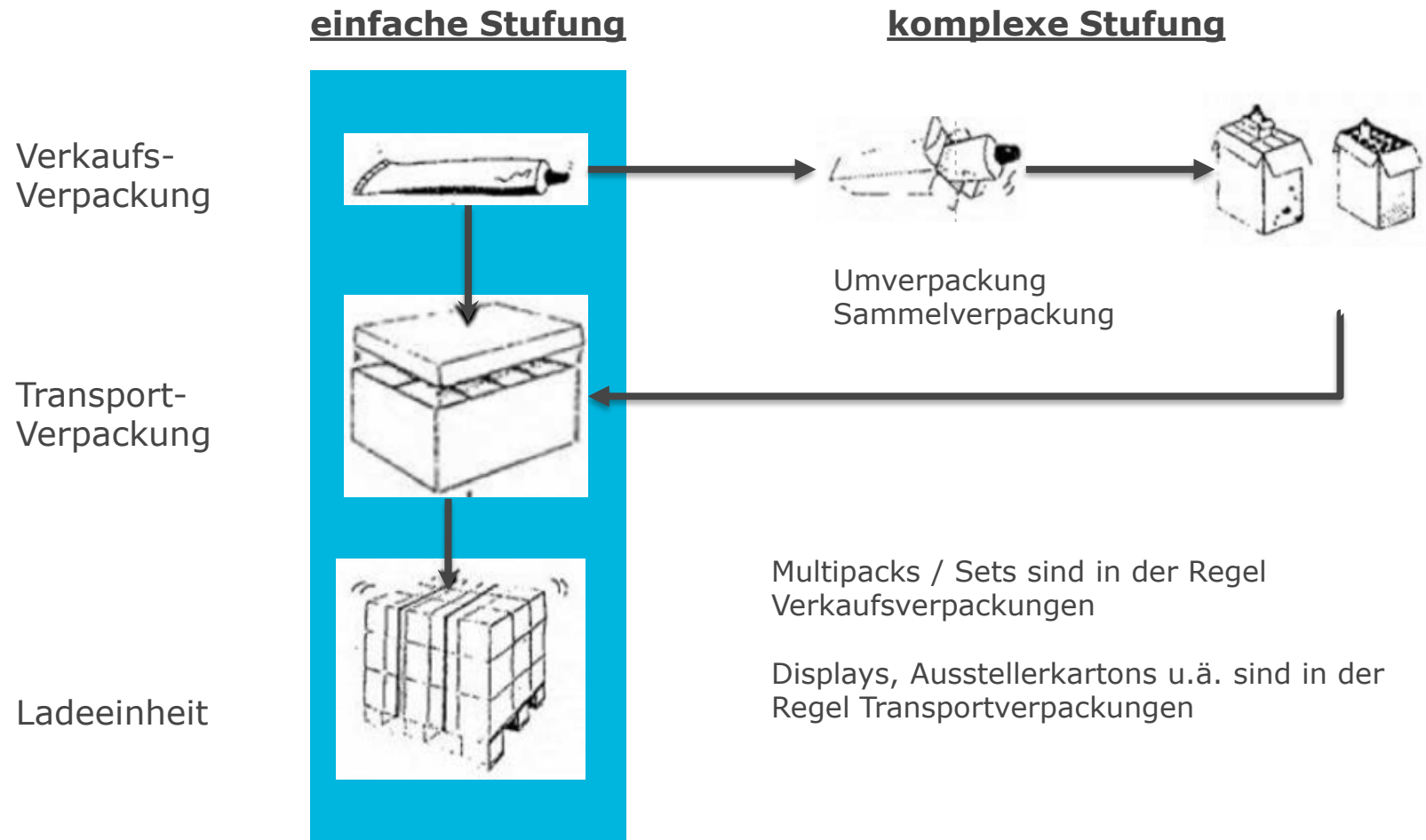
- IPPC = International Plant Protection Convention
- ISMP = International Standards for Phytosanitary Measures
seit März 2002 weltweit im Einsatz
- Phytosanitary = Pflanzengesundheit

Quelle: OSEC und EPAL

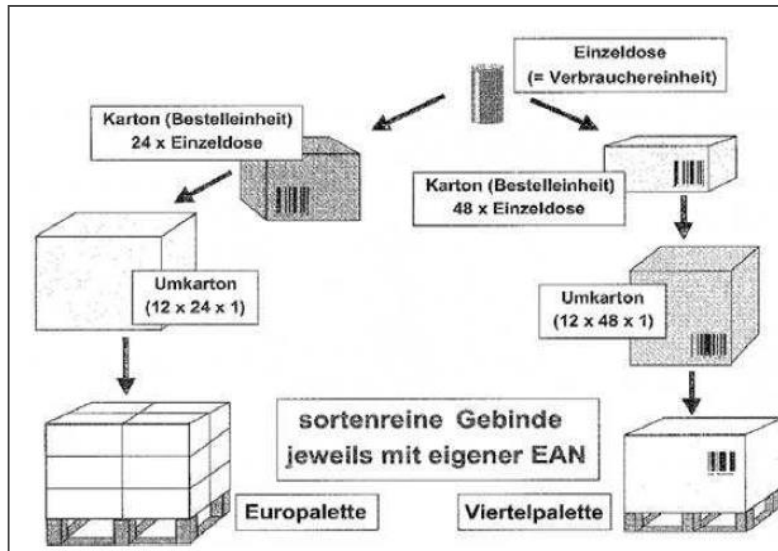
Gliederung der Verpackung

- **Verkaufsverpackung**
Behältnisse oder direkte Umhüllungen von Produkten
- **Umverpackungen**
Umhüllungen von Verkaufsverpackungen
- **Sammelverpackungen**
Umhüllungen mehrerer Verkaufsverpackungen oder Umverpackungen
- **Transportverpackungen**
Behältnisse oder Umhüllungen mehrerer Verkaufs-,
Um-oder Sammelverpackungen

Verpackungsstufen

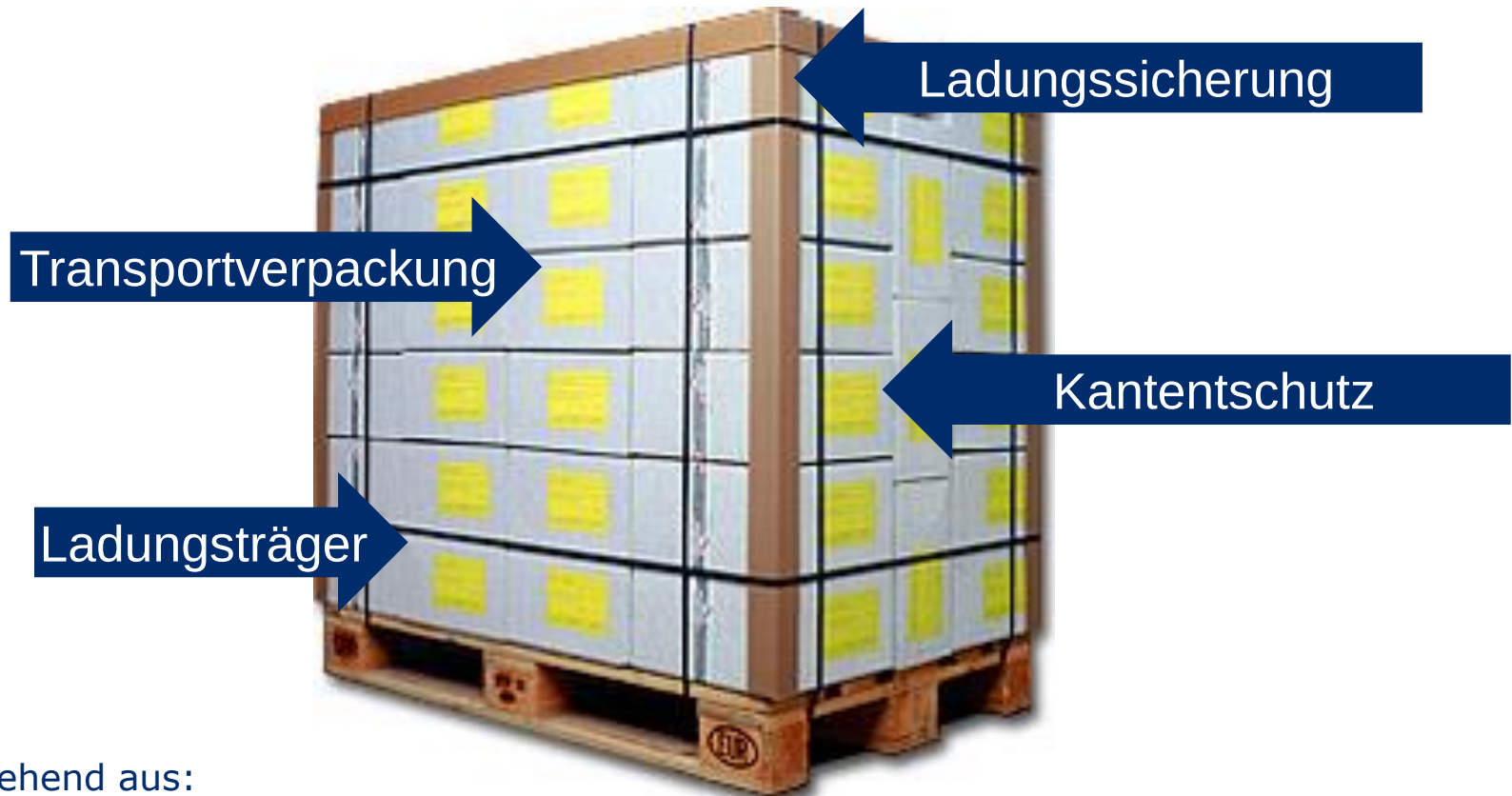


Artikelhierarchie



Quelle: M. Peter

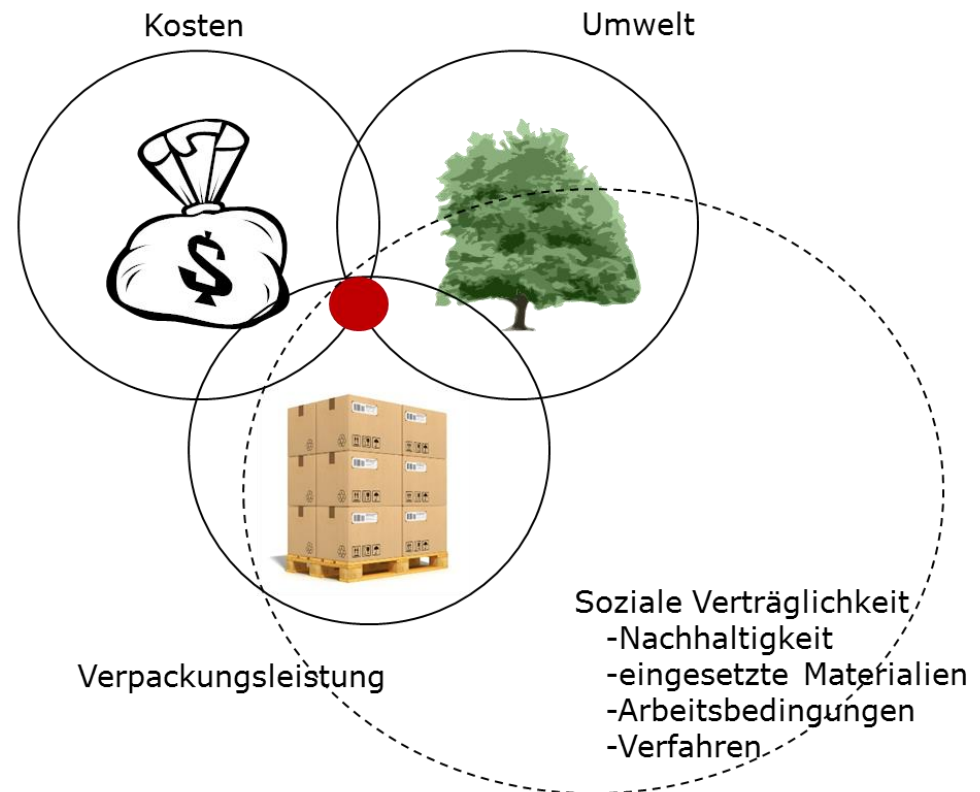
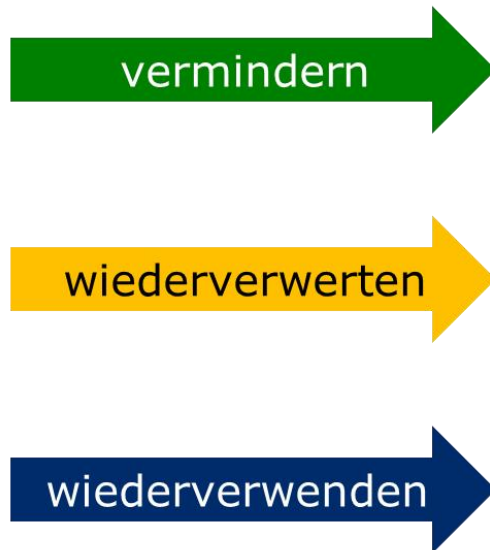
Ladeeinheit



Bestehend aus:
Ladungsträger, Transportverpackungen, Ladungssicherung. Sie ermöglichen ein rationelles Handling und eine optimale Raumausnutzung in Lager und im Transport

Anforderungen an die Verkaufsverpackung

Logistische und ökologische Anforderungen



Quelle: Grundlagen der Verpackung, Hrsg. M. Kassmann

Die 7 Aufgabenstellungen an die Verpackung I

1. Die Schutz- und Garantiefunktion

Eine gute Verpackung hält die Ware zusammen, bewahrt Sie vor Verlust und Qualitätsminderung, schützt aber auch die Umgebung und den Benutzer vor dem Inhalt selbst.

2. Die Transport- und Lagerfunktion (auch Logistikfunktion genannt)

Die Ware muss vom Erzeuger bis zum Verbraucher einen mehr oder weniger langen Weg zurücklegen. Das heisst, sie muss transport- und lagerfähig gemacht werden und darf dabei nicht verderben.

3. Die Verkaufsfunktion

Die Verpackung ist die Zeitung für den Verbraucher. Sie informiert ihn umfassend über alle Eigenschaften der verpackten Ware, über Zusammensetzung, Verarbeitung, Gebrauch, Gewicht, Preis, Haltbarkeit und vieles andere mehr.

4. Die Dienstleistungsfunktion

Über die schon genannten Funktionen hinaus bieten bestimmte Verpackungen zusätzliche Dienstleistungen. Sie sind z.B. Verpackung und Verzehrgeschirr in einem (Joghurtbecher).

Die 7 Aufgabenstellungen an die Verpackung II

5. Die Portionierungsfunktion

Die Verpackung ermöglicht ein rationelles Einkaufen. Der Konsument richtet weitere Anforderungen an die Portionierung; sie soll handlich und raumsparend sein, leicht aber stabil, als Lebensmittelverpackung auch in den kleinsten Kühlschrank passen, leicht zu öffnen und wiederverschliessbar sein.

6. Die Gesetzesfunktion

Die Verpackung ermöglicht es, dass all jene Gesetze, die heute vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind, überhaupt erst erfüllt werden können. Dies sind z.B. Hygienevorschriften, Lebensmittelgesetz, Mess- und Eichgesetz, Preisauszeichnungspflicht, Deklaration der Bestandteile der Lebensmittel, Pflicht zur Mengenangabe, Haltbarkeitsangaben und viele andere.

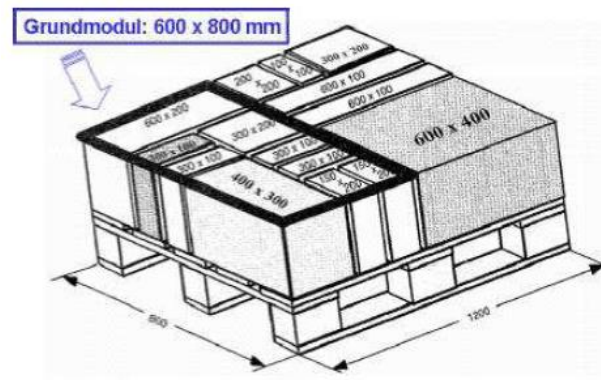
7. Die Umweltfunktion

Die Verpackung soll die Umwelt nicht mehr als unvermeidbar belasten. Das heisst: die Umwelt sollte durch die Herstellung und bei der späteren Abfallentsorgung so wenig wie möglich in Anspruch genommen werden. Diese Zielsetzung sollte bereits in der Produktentwicklung vollumfänglich berücksichtigt werden.

Normengrundlage

....für Transporthilfsmittel und Verpackungen

- Normengrundlage für Transporthilfsmittel und Verpackungen bildet das ISO-Modul 600 x 800mm. In der ISO-Norm 3394 ist das Basis-Modul (Grundmodul) von 400 x 600 mm für rechteckige Transportverpackungen festgelegt, sowie die mehr-und minderfachen in mm und in Inch.
- Die Normierung von Verpackungen und Transporthilfsmitteln ermöglicht z.B. eine sachgerechte und wirtschaftliche Palettierung.



CHEP Equipment Pooling System I

CHEP Equipment Pooling System

- Das Wort **CHEP** ist die Abkürzung von **C**ommonwealth **H**andling **E**quipment **P**ool
- Es wird zwischen drei verschiedenen Systemen unterschieden:

Transfersammelsystem	Mehrwegladungsträger werden unter Last an die Empfänger versendet und durch CHEP dort leer wieder abgeholt
Tauschsystem	Mehrwegladungsträger unter Last werden gegen leere Mehrwegladungsträger an einer Vielzahl von Lieferpunkten getauscht
Miet-Transfersysteme	Mehrwegladungsträger werden einfach von Kunde zu Kunde transferiert

CHEP Equipment Pooling System II

Vorteile

- Reduziert die komplexe Administration auf ein Minimum
- CHEP übernimmt die Verantwortung für die Rückführung der Ladungsträger vom Lieferpunkt und reduziert für den Kunden das Verlustrisiko
- Alle CHEP-Systeme entlasten die Umwelt durch Schonung der natürlichen Ressourcen und Nutzung von Synergien

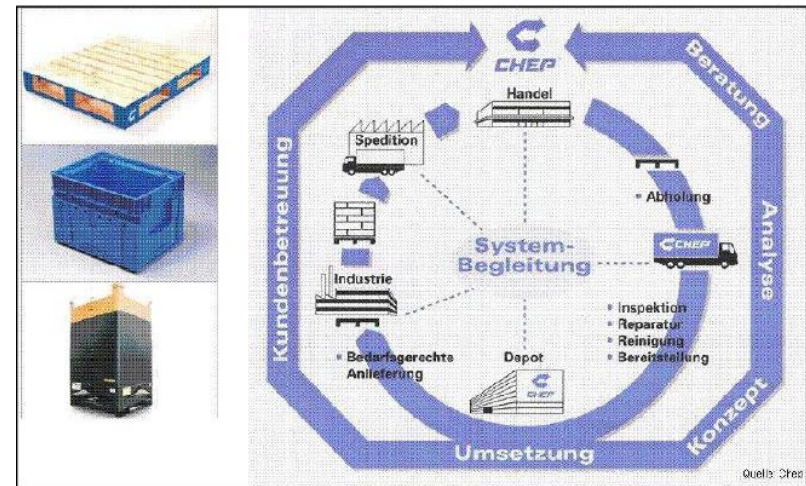
Nachteile

- Kosten
- Kundenservice

CHEP Equipment Pooling System III

Mögliche Ladungsträger sind

- Displaypaletten aus Kunststoff 600x400mm
- Halbpaletten aus Holz 800x600mm
- EUR-Paletten 800x1200mm
- Industriepaletten 1200x1000mm



Ladehilfsmittel

Big bags



Slip-sheet



Container



Dorne



Gitterboxer



Rollbehälter



Fässer



Behälter



Plastiktank



Synonyme: Transporthilfsmittel, Lagerhilfsmittel, Lademittel, Fördermittel

Aufstellung nicht abschliessend

Versandmarkierung

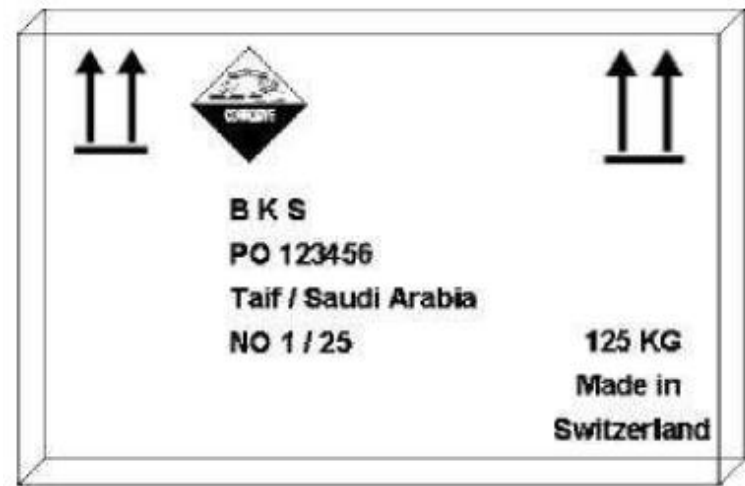
- Sämtliche Packstücke (auch Kolli genannt) inkl. Paletten, Rahmen usw. oder versandfertige Erzeugnisse aller Art sind zu markieren.
- Markierungen sind grundsätzlich auf die notwendigsten Angaben zu beschränken und sie sind mindestens einmal auf dem Packstück anzubringen
- Farben wie rot oder orange dürfen nicht verwendet werden da Gefahrgut vorbehalten
- Als Möglichkeit dient die Empfehlung Nr. 15 der Vereinten Nationen mit nachstehendem Standard:

Linie 1 Initialen oder Abkürzung

Linie 2 Referenz Nummer

Linie 3 Bestimmung

Linie 4 Packstück-Nummer



Bildzeichen

- Bildzeichen werden mittels Schablonen, Stempel, Aufdruck, Aufkleber oder Schilder angebracht.
- Eine Ergänzung der Bildzeichen durch Textangaben ist zu unterlassen
- Alle Bildzeichen-Markierungen müssen dauerhaft sein und allen Transportbeanspruchungen genügen

	zerbrechliches Packgut		Schwerpunkt
	Stechkarren hier ansetzen		oben

Redistribution

Vorwärtslogistik

Produktentwicklung

Beschaffung

Herstellung und Distribution

VERKAUF

Redistribution

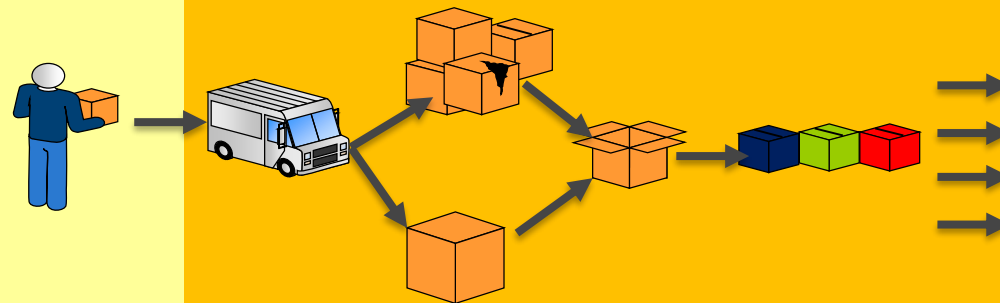
Abholung

Transport

Empfang

Kontrolle

Sortierung



- Reparaturen
- Recycling
- Entsorgung
- Garantiemanagement
- Wiederverkauf
- usw.

Block 5

Bewertet die verschiedenen Arten von Informations-und Kommunikationstechnologie

- A** Entwicklung der Informations-und Kommunikationstechnologie
- B** Anforderungen sowie Vor-und Nachteile
- C** Einsatz von EDV-Lösungen in der Distributionskette

Telematik im Verkehr

Definition

Telematik ist die Verbindung von Computertechnik mit der Fernmelde- oder Datenübertragungstechnik.

Ziel

präzise, logistische Informationen zu erarbeiten und diese zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Menge und in der richtigen Qualität zur Verfügung zu stellen.

Voraussetzungen

Das Ziel der Telematik ist der Datenaustausch innerhalb unterschiedlicher Betriebssysteme und Anwender-Software.

Dabei sollen die Meldungen nicht nur verstanden werden, sondern sie sind auch intelligent zu verarbeiten.

- Normierte Übertragungstechniken
- Strukturierte Meldungen nach vereinbarten Syntax (EDIFACT)
- Einheitliche Adressierungssysteme (Internet, X400)

Entwicklungsgeschichte

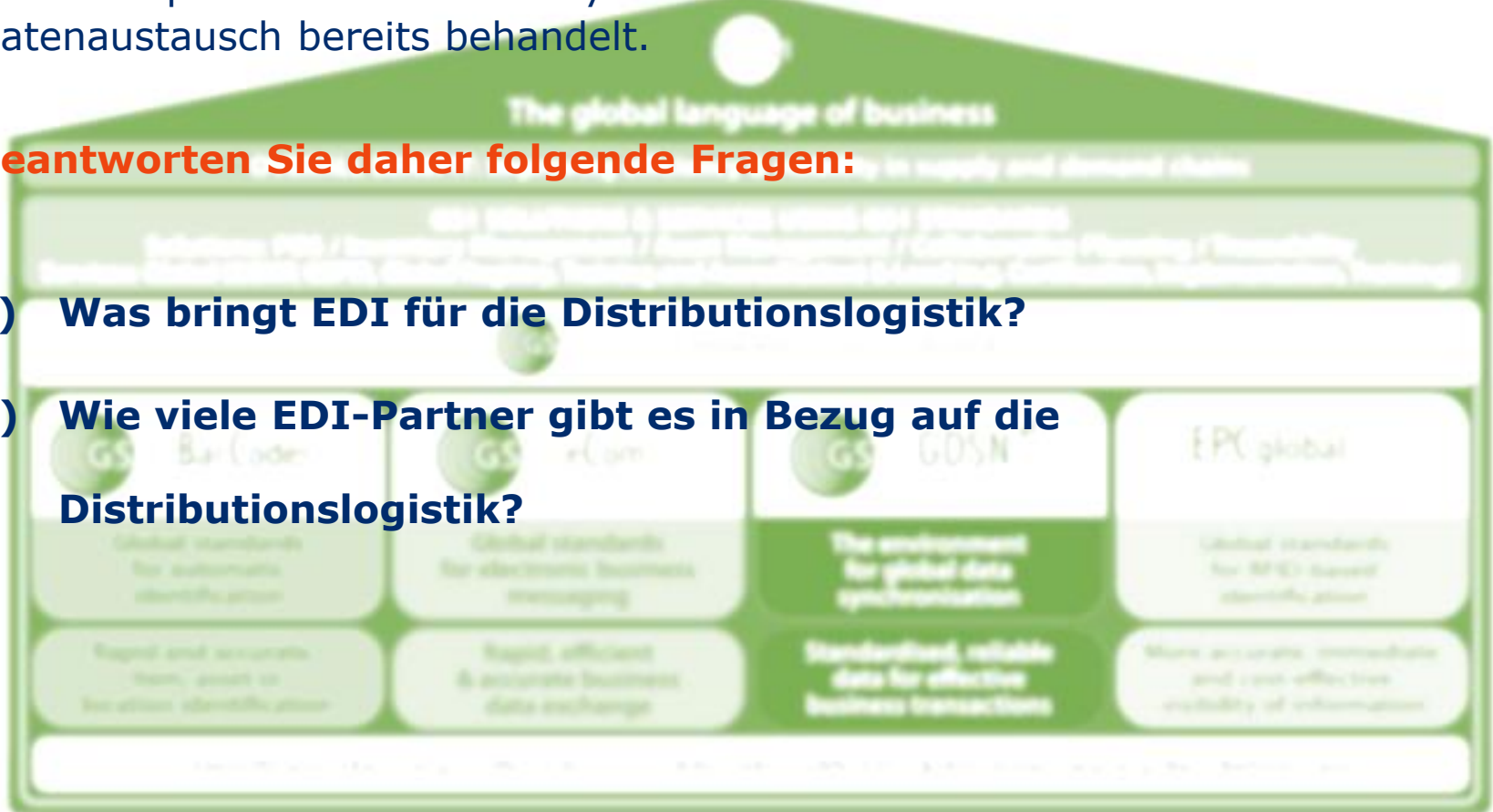
50er/60er Jahre	Eigenentwicklung für einzelne Funktionen
70er/80er Jahre	Integration einzelner Bereiche • Integrierte Planung von Produktion und Distribution • Material Requirements Planning (MRP und Manufacturing Resource Planning (MRP II), Distribution Resource Planning (DRP)
90er Jahre	Enterprise Resource Planning (ERP) • Integration Ressourcenplanung durch Standardisierung • Unternehmensweite interne Integration von Transaktionsdaten • Elektronische Anbindung von Kunden und Lieferanten (EDI)
2000er Jahre	Supply Chain Management Software • Unternehmensweite externe Integration von Transaktionsdaten • Advanced Planning Systems (APS) • Webanwendungen Bsp. XML • Customer Relationship Management (CRM)
2010er Jahre	Flexible IT-gestützte Wertschöpfungs-Netze • Integrierte Management Unterstützung (Business Intelligence) • Dezentrale SCM-Systemarchitektur • Einbindung von Mobile Kommunikation

EDI – Elektronischer Datenaustausch

In der Sequenz über die GS1-Systeme haben Sie den elektronischen Datenaustausch bereits behandelt.

Beantworten Sie daher folgende Fragen:

- Was bringt EDI für die Distributionslogistik?**
- Wie viele EDI-Partner gibt es in Bezug auf die Distributionslogistik?**



Vom UN-EDIFACT zum SSCC



RFID - Technologie

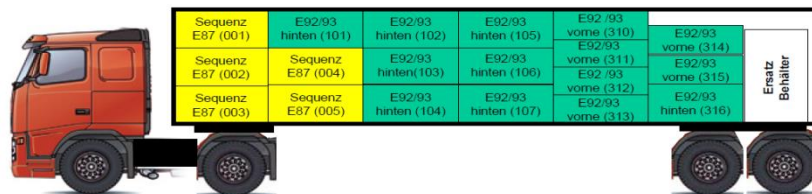
Radio-Frequency-Identification

Auch die RFID-Technologie wurde in der Sequenz der GS1-Systeme eingehend behandelt.

- Technologie als Ergänzung zum Barcode
- Kostenreduktion in der Supply Chain 3-5%
- verbesserter Lieferbereitschaftsgrad 2-7%
- ISO-Standards teilweise vorhanden
- Automatisierung von Lagerprozessen
- Smart Label für Zugangskontrolle/ Anti-Diebstahl
- Return on Investment ca. 3 Jahre

Beantworten Sie die Fragen:

- Welches sind die Vor- und Nachteile für die Distributionslogistik?
- Welche Einsatzmöglichkeiten sehen Sie?



Beispiel:

Alle Stossfänger müssen in Sequenz an das Band geliefert werden. Daher verladet der Automobilzulieferer SMP Automotive mit Hilfe der RFID-Technologie die Behälter bereits so in den LKW, wie die Ware später an das Band angeliefert werden muss.

Quelle: SMP Deutschland GmbH



Übung F - Gruppenarbeit

Einsatz der Informationstechnologie

Ausgangslage

69% aller Markenhersteller beklagen sich darüber, dass die letzten 5 Schnittstellen innerhalb der Supply Chain kaum kontrollierbar sind. (Quelle: Electronics Supply Chain Association) Es geht um Lieferzuverlässigkeit, Risk Management, Lagermengen und Prognosen. So u.a.

- Lieferung der Ware ohne Voranmeldung
- Liefertermine stimmen nicht
- Aufträge unvollständig
- Keine Informationen über Lagermengen oder neue Produkte bzw. Produkte welche nicht mehr geliefert werden
- Unklarheit über Lagermengen und Verfügbarkeit

Aufgabe (generelle Fragestellung bezüglich Informationstechnologie und kein Nachzeichnen der Supply Chain)

- Welche Schnittstellen/Partner sind auf Informationen angewiesen?
- Welche Möglichkeiten bestehen um die Kommunikation mittels EDI zu verbessern und was sind deren Vor- und Nachteile?
- Welche Technologie Bsp. EANCOM würden Sie einsetzen und mit welcher Begründung

Versuchen Sie die Fragestellung an einem konkreten Beispiel zu lösen. Zeigen sie klar und deutlich den Informationsfluss parallel zum Waren- und Geldfluss auf und mit welchen Methoden/Werkzeugen dieser abgedeckt wird. Beachten Sie ebenfalls mögliche Zusammenhänge zwischen Informationsfluss und dem Waren- und Geldfluss.

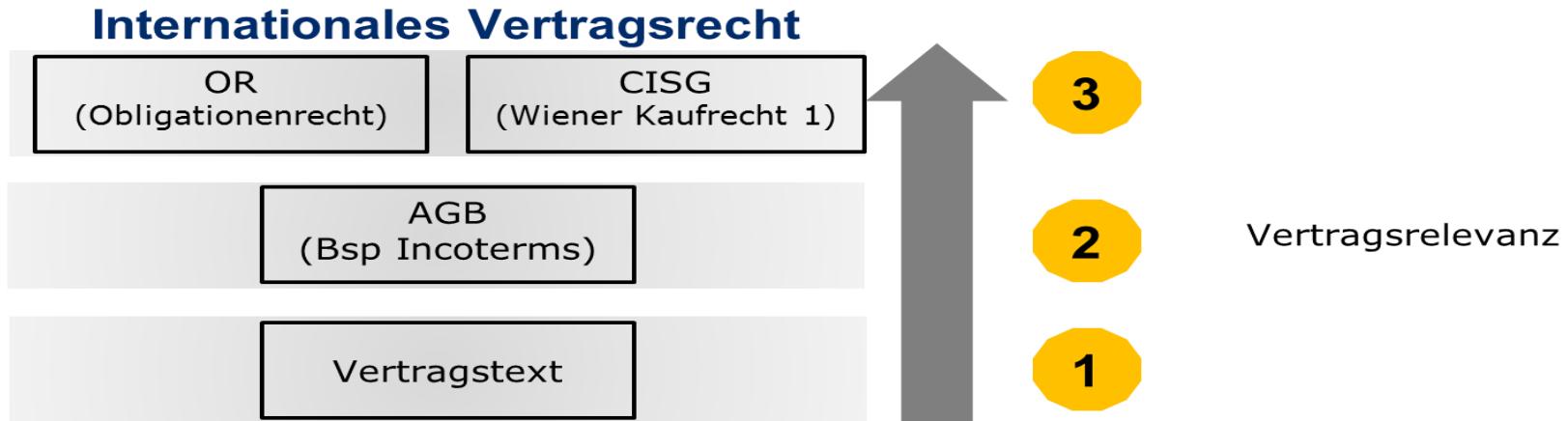
Zeit: 45 Minuten
Präsentation: Flipchart oder Folie

Block 6 und 7

Minimierung des Haftungsrisikos in der Distributionslogistik

- A** Transportrecht, Frachtführerhaftung und Incoterms
- B** Ladungssicherung
- C** Zusammenspiel Kunde, Frachtführer, Transportversicherung und Haftpflichtversicherung
- D** Transportversicherungsarten

Internationales Vertragsrecht



- 1) Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
 UN Kaufrecht
 UN Contracts for the International Sale of Goods (CISG)

Anmerkung: Sofern für ein Problem keine Regelung vorhanden ist, dann kommt das internationale

Privatrecht (IRPG) zur Anwendung

Frachtvertrag	Frachtführer verpflichtet sich zum Transport OR Art. 440
Speditionsvertrag	Spediteur organisiert den Transport von Gütern ohne diesen selber auszuführen OR Art. 439
Logistikvertrag	Gesetzlich nicht geregelt

Wiener Kaufrecht CISG

<http://www.admin.ch/ch/d/sr/i2/0.221.211.1.de.pdf>

Regelt u.a.

- Vertragsabschluss
- Warenkauf
- Pflichten des Verkäufers
- Lieferung der Ware und Übergabe der Dokumente
- Vertragsmässigkeit der Ware und Recht/Ansprüche Dritter
- Rechte des Käufers wegen Vertragsverletzung des Verkäufers
- Pflichten des Käufers
- Zahlung des Kaufpreises
- Annahme
- Rechte des Verkäufers wegen Vertragsverletzung des Käufers
- Übergang der Gefahr
- Schadenersatz
- Zinsen

Übersetzung¹

0.221.211.1

Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf

Abgeschlossen in Wien am 11. April 1980
Von der Bundesversammlung genehmigt am 6. Oktober 1989²
Schweizerische Beitrittsurkunde hinterlegt am 21. Februar 1990
In Kraft getreten für die Schweiz am 1. März 1991
(Stand am 4. März 2009)

SZR – Sonderziehungsrecht

SDR Special Drawing Rights

Künstliche, 1969 vom Internationalen Währungsfonds (IWF) eingeführte Währungseinheit, die nicht auf den Devisenmärkten gehandelt wird

	USD	DEM	FRF	JPY	GBP
1981–1985	42%	19%	13%	13%	13%
1986–1990	42%	19%	12%	15%	12%
1991–1995	40%	21%	11%	17%	11%
1996–2000	39%	21%	11%	18%	11%
	USD	EUR		JPY	GBP
2001–2005	45%	29%		15%	11%
2006–2010	44%	34%		11%	11%
2011–2015	41,9%	37,4%		9,4%	11,3%

Zusammensetzung

Tageskurs wird vom IWF ermittelt und veröffentlicht

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx

Quelle: IMF

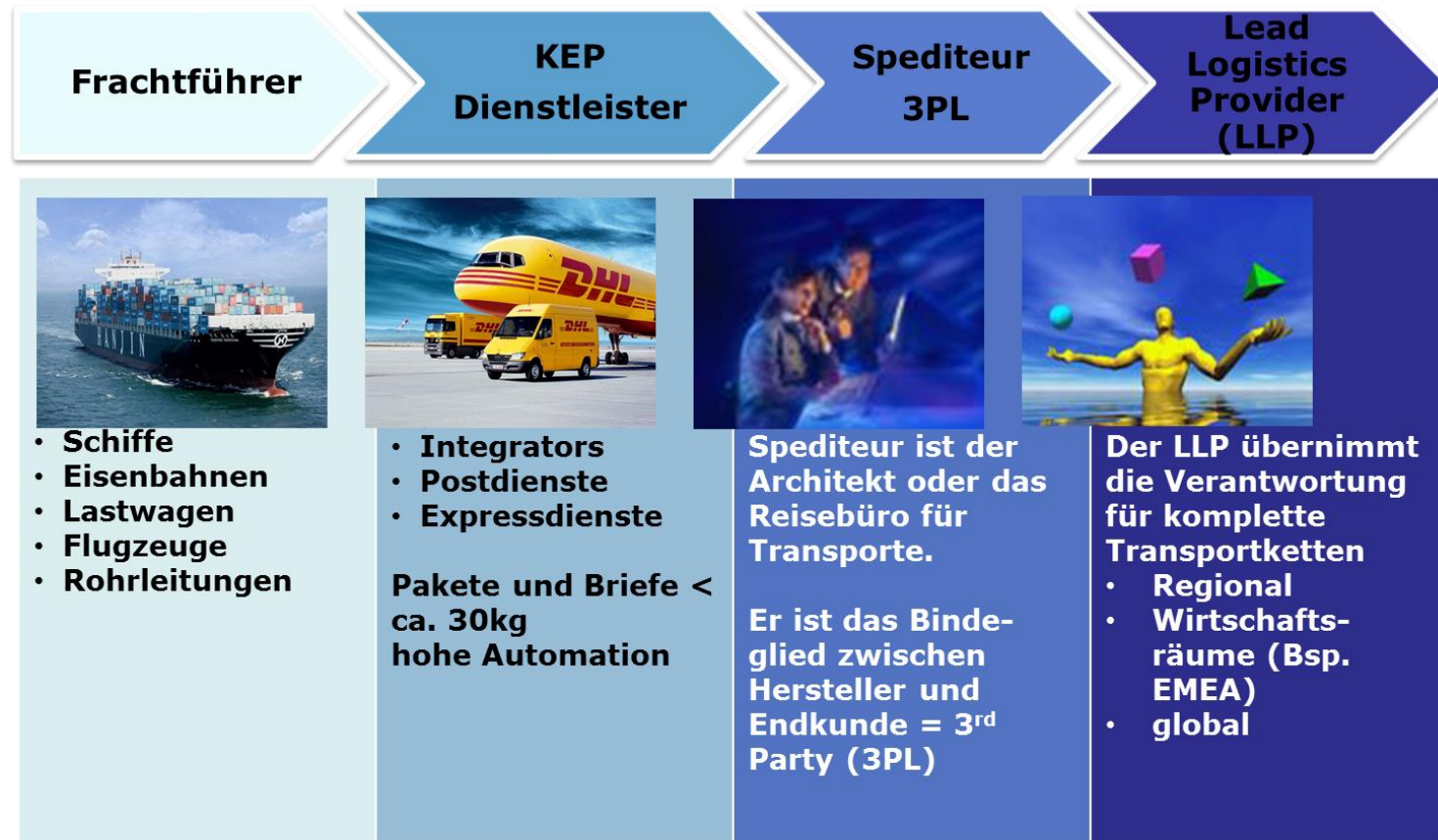
Transportrecht und Frachtführerhaftung

Verkehrsträger	Grundlage	Geltung	Umfang der Haftung	Fristen Mängelrüge	Verjährung
Strasse	CMR	Grenzüberschreitender Güterverkehr auf der Strasse	SZR 8.33 pro kg Rohgewicht (Bruttogewicht) max. SZR 20'000 pro Schadenereignis	Äusserlich bei Annahme oder max. 7 Tage wenn äusserlich nicht erkennbar	1 Jahr bzw. 3 Jahre nach Vorsatz
Schweiz	OR 440-457	Schweiz	Voller Wert	Unmittelbar aber spätestens 8 Tage nach Ablieferung	1 Jahr
Bahn	COTIF-ER/ CIM	Grenzüberschreitende Eisenbahntransporte – Westeuropa , Signaturstaaten	SZR 17.- pro kg Rohgewicht (Bruttogewicht)	Äusserlich bei Annahme oder max. 7 Tage wenn äusserlich nicht erkennbar	1 Jahr bzw. 3 Jahre nach Vorsatz
Post Ausland	Weltpostvertrag Ausführungsbestimmungen Die Post	Grenzüberschreitender Postverkehr im Weltpostkanal (UPU)	Gem. Weltpostvertrag und Ausführungsbestimmungen Die Post	Generell innerhalb 7 Tagen. Für Wertsendungen bis nächster Arbeitstag nach nach erfolgter Auslieferung	1 Jahr
Kurierdienst Post Inland	Gem. Geschäftsbedingungen der einzelnen Firmen				

Transportrecht und Frachtführerhaftung

Verkehrsträger	Grundlage	Geltung	Umfang der Haftung	Fristen Mängelrüge	Verjährung
Luft	Warschauer Abkommen 1955	Grenzüberschreitender Güterverkehr im Luftverkehr von der Übernahme bis zur Ablieferung	SZR 19...-pro kg Rohgewicht (Bruttogewicht) für Güter und Verspätungsentschädigung	Äusserlich bei Annahme oder max. 14 Tage wenn äusserlich nicht erkennbar	2 Jahre
	Montreal Übereinkommen 28.5.1999		Für Länder die das Montreal Übereinkommen nicht ratifiziert haben 250 Goldfranken pro kg Brutto		
See	Haager Regeln 1924	Grenzüberschreitender Seeverkehr Beginn der Obhut bis zum Ende der Obhut	100 Pfund Sterling Goldwert pro Kolli	Äusserlich bei Annahme oder max. 3 Tage wenn äusserlich nicht erkennbar	1 Jahr
	Haag-Visby-Regeln 1968 und Zusatzprotokoll 1979	Grenzüberschreitender Seeverkehr Beginn der Obhut bis zum Ende der Obhut	SZR 666 2/3 pro Kolli bzw. SZR 2 pro kg Brutto	Äusserlich bei Annahme oder max. 3 Tage wenn äusserlich nicht erkennbar	1 Jahr
	Hamburger Regeln 1978	Grenzüberschreitender Seeverkehr Übernahme der Güter im Hafen bis zur Ablieferung im Hafen	SZR 835 pro Kolli bzw. SZR 2.5 pro kg Brutto. Verspätungsschäden 2,5-fache Fracht	Äusserlich erkennbar 1 Tag nach Ablieferung oder max. 15 Tage wenn äusserlich nicht erkennbar	2 Jahre

Klassifizierung Logistikdienstleister



Incoterms 2010®

Die Regeln der ICC zur Auslegung nationaler und internationaler Handelsklauseln

ICC = The International Chamber of Commerce

Betriff «Incoterms»

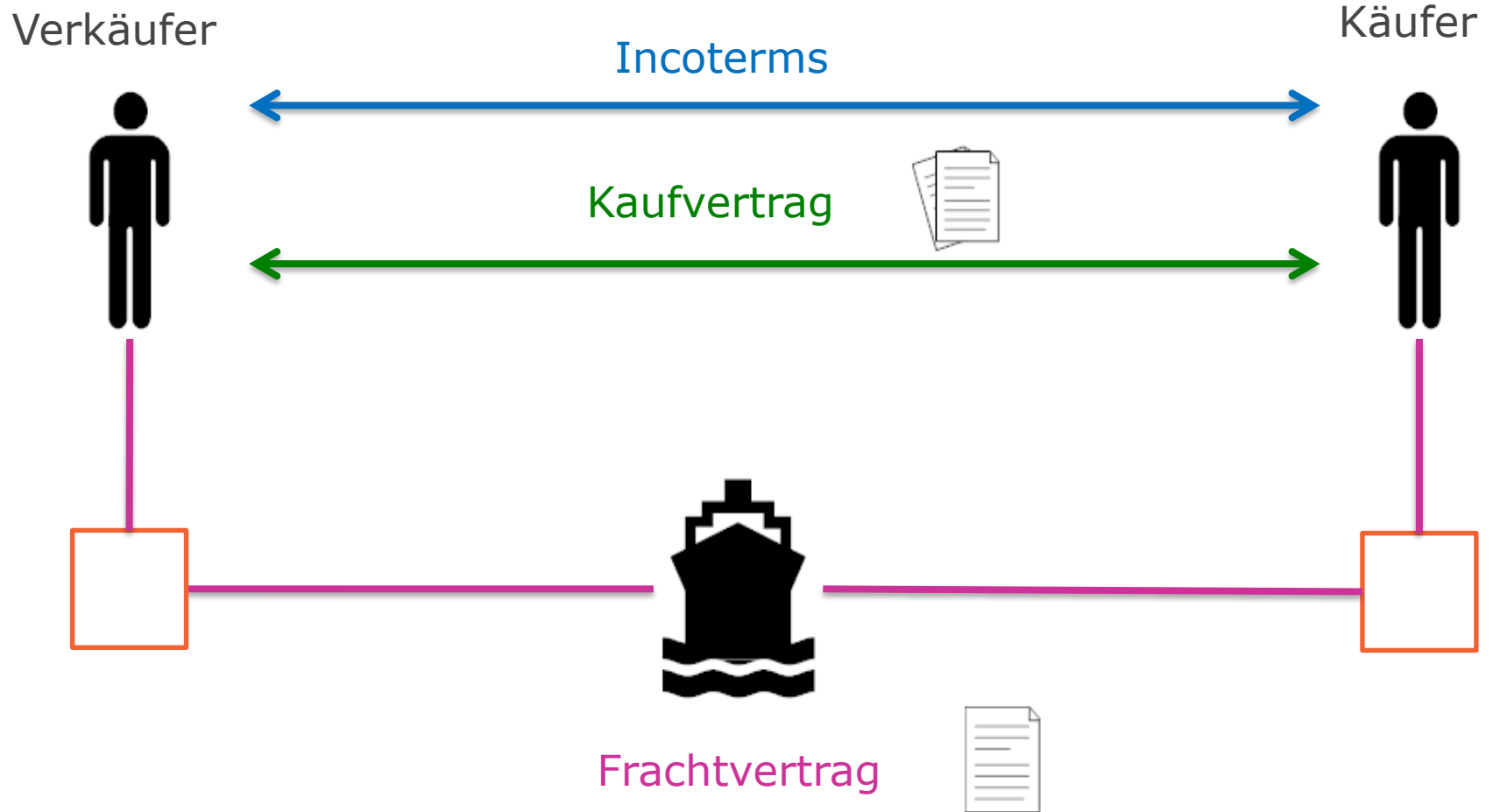
International

Commercial

Terms

Internationale Lieferbedingungen

Kaufvertrag / Frachtvertrag



Was sind die Incoterms?

- Lieferbedingungen für den internationalen Warenhandel
- Regelwerk der Internationalen Handelskammer IHK, Paris
- Verbindliche Fassung: Englische Version
- Incoterms 1936 erstmals publiziert
- Ergänzungen: 1953, 1967, 1976, 1980
- Neufassungen: 1990 und 2000
- Letztgültige Version: 2010® – Start 1.1.2011
- Vermerk auf Dokumenten: Incoterms 2000 bzw. Incoterms 2010®
- Gelten nur zwischen Kaufvertrags-Parteien sofern vereinbart

Was regeln die Incoterms?

Verkäufer



- Warenlieferung
- Export- und Importabfertigung
- Beförderungsvertrag
- Transportversicherung
- Lieferung (Art, Zeit, Spediteur, Carrier etc.)
- Gefahrenübergang
- Kostenübergang
- Benachrichtigung
- Liefernachweis / Transportdokumente
- Warenprüfung, Verpackung, Markierung

Käufer



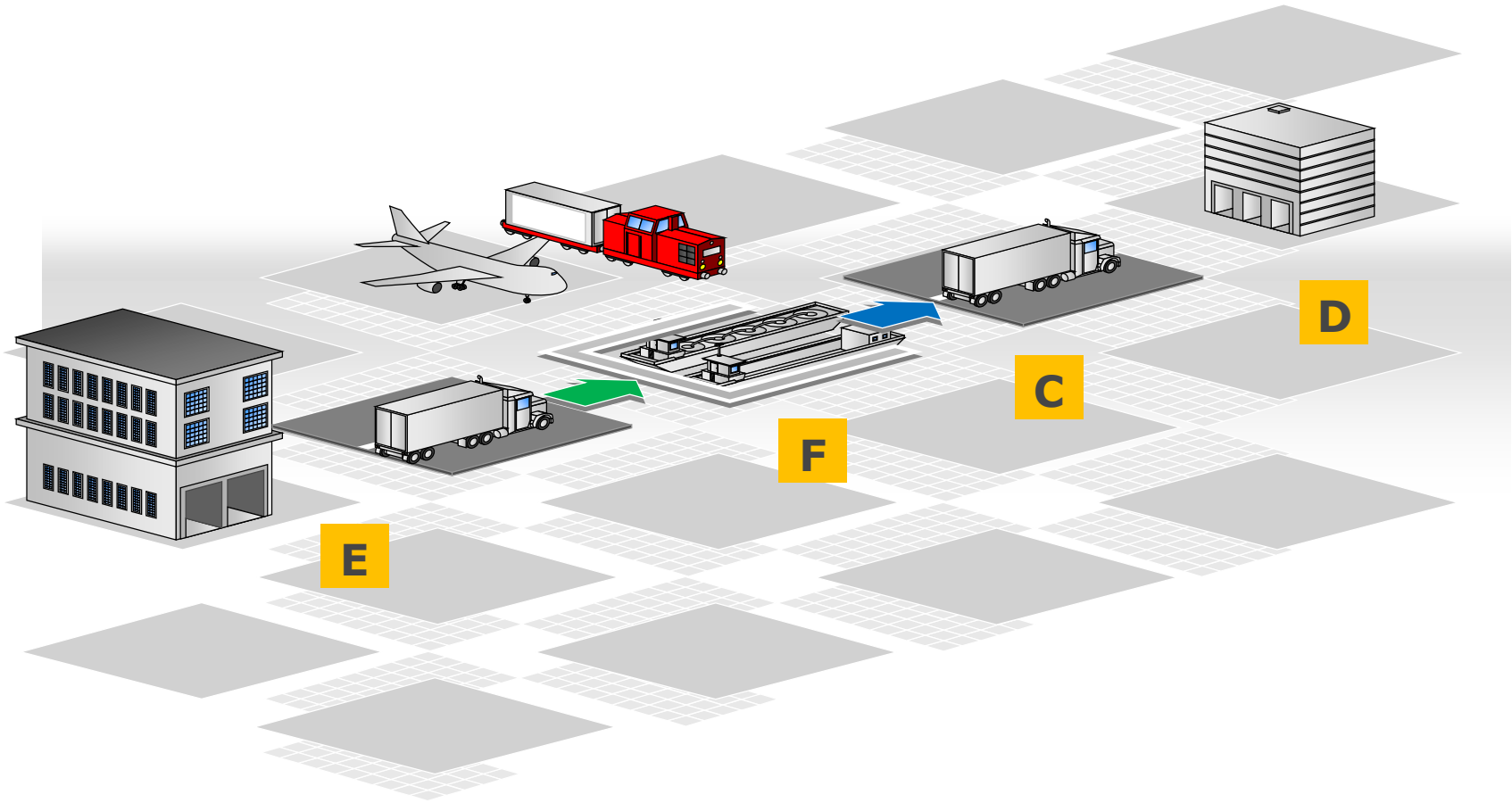
Was regeln die Incoterms NICHT?

- Eigentumsübergang
- Lieferungsunmöglichkeit
- Mängelrüge
- Gewährleistung (u.a. Ansprüche Käufer bei mangelhafter Lieferung)
- Zahlungsabwicklung
- Währungsrisiko
- Anwendbares Recht
- Gerichtsstand

Wo werden Incoterms eingesetzt?

➤ Offerten	
➤ Verträge ➤ Rahmenverträge	➤ Auftragsbestätigung ➤ Einkaufsbedingungen ➤ Verkaufsbedingungen ➤ Akkreditive ➤ Allgem. Geschäftsbedingungen
➤ Bestellungen	

Gliederung nach Zeitpunkt der Lieferung?



Die 8 Gebote der Incoterms

1. Habe immer klar vor Augen was die **Incoterms** sind.
2. Beachte stets, dass die **Incoterms** nur gelten, wenn sie vereinbart wurden.
3. Beachte, dass die **Incoterms** nur zwischen den Vertragsparteien gelten.
4. Beherrsche die vier Grundpfeiler der **Incoterms**
Lieferung, Gefahr, Kosten, Dokumente.
5. Eine Klausel ist nur komplett mit der vollständig richtigen Ortsbezeichnung.
6. Wähle die richtige Klausel; nicht die bequemste.
7. Bei Fragen greife zu den offiziellen Regeln.
8. Hüte Dich von Abwandlungen und Zusätzen.

Incoterms® nach Transportarten

Alle Transportarten	EXW	Ex Works ... (named place of delivery) Ab Werk ... (benannter Lieferort)
	FCA	Free Carrier ... (named place of delivery) Frei Frachtführer ... (benannter Lieferort)
	CPT	Carriage Paid To ... (named place of destination) Frachtfrei ... (benannter Bestimmungsort)
	CIP	Carriage and Insurance Paid To ... (named place of destination) Frachtfrei versichert ... (benannter Bestimmungsort)
	DAT	Delivered At Terminal ... (at port or place of destination) Geliefert ab Terminal ... (benannter Bestimmungshafen oder -ort)
	DAP	Delivered At Place ... (named place of destination) Geliefert am Ort ... (benannter Bestimmungsort)
	DDP	Delivered Duty Paid ... (named place of destination) Geliefert verzollt ... (benannter Bestimmungsort)
Lufttransport	FCA	Free Carrier ... (named place of delivery) Frei Frachtführer ... (benannter Lieferort)
Eisenbahntransport	FCA	Free Carrier ... (named place of delivery) Frei Frachtführer ... (benannter Lieferort)

Incoterms® nach Transportarten

Schiffstransport	FAS	Free Alongside Ship ...(named port of shipment) Frei Längsseite Schiff ...(benannter Verschiffungshafen)
	FOB	Free on Board ...(named port of shipment) Frei an Bord ...(benannter Verschiffungshafen)
	CFR	Cost and Freight ...(named port of destination) Kosten und Fracht ...(benannter Bestimmungshafen)
	CIF	Cost, Insurance, Freight ...(named port of destination) Kosten, Versicherung, Fracht ...(benannter Bestimmungshafen)

Überblicke Incoterms2010®

Incoterms für alle Transportarten

... benannter Liefer-/Bestimmungsort/-terminal	Verkäufer	Zollformalitäten Export	Verladung auf LKW/Bahn	1. Frachtführer bis benannter Lieferort	Entladen des LKW am benannten Lieferort	Ladegebühren im Exporthafen	An Bord Abgangsschiff	Transport zum Imпорthafen/Flughafen	An Bord Ankunftsschiff	Entladegebühren im Ankunfts-hafen/Terminal	Verladen auf LKW als Import-hafen-Terminal	Transport zum benannten Bestimmungsort	Versicherung	Zollformalitäten Transit / Import	Umsatzsteuer Einfuhr	Käufer
EXW	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FCA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CPT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DAT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DAP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DDP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Incoterms für den See- und Binnenschifftransport

... benannter Verschiffungs-/Bestimmungshafen	Verkäufer	Zollformalitäten Export	Verladung auf LKW/Bahn	Transport zum Exporthafen	Entladen des LKW im Exporthafen	Ladegebühren im Exporthafen Pier/Schiff	An Bord Abgangsschiff	Transport zum Bestimmungshafen	An Bord Ankunftsschiff	Entladegebühren im Bestimmungshafen Schiff/Pier	Verladen auf LKW im Bestimmungshafen	Transport zum Zielort	Versicherung zu Gunsten des Käufers	Zollformalitäten Transit/Import	Umsatzsteuer Einfuhr	Käufer
FAS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FOB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CFR ¹	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CIF ¹	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

EXW AB WERK
FCA FREI FRACHTFÜHRER
CPT FRACHTFREI
CIP FRACHTFREI VERSICHERT
DAT GELIEFERT TERMINAL
DAP GELIEFERT BENANNTER ORT
DDP GELIEFERT VERZOLLT

FAS FREI LÄNGSSEITE SEESCHIFF
FOB FREI AN BORD
CFR KOSTEN UND FRACHT
CIF KOSTEN, VERSICHERUNG, FRACHT

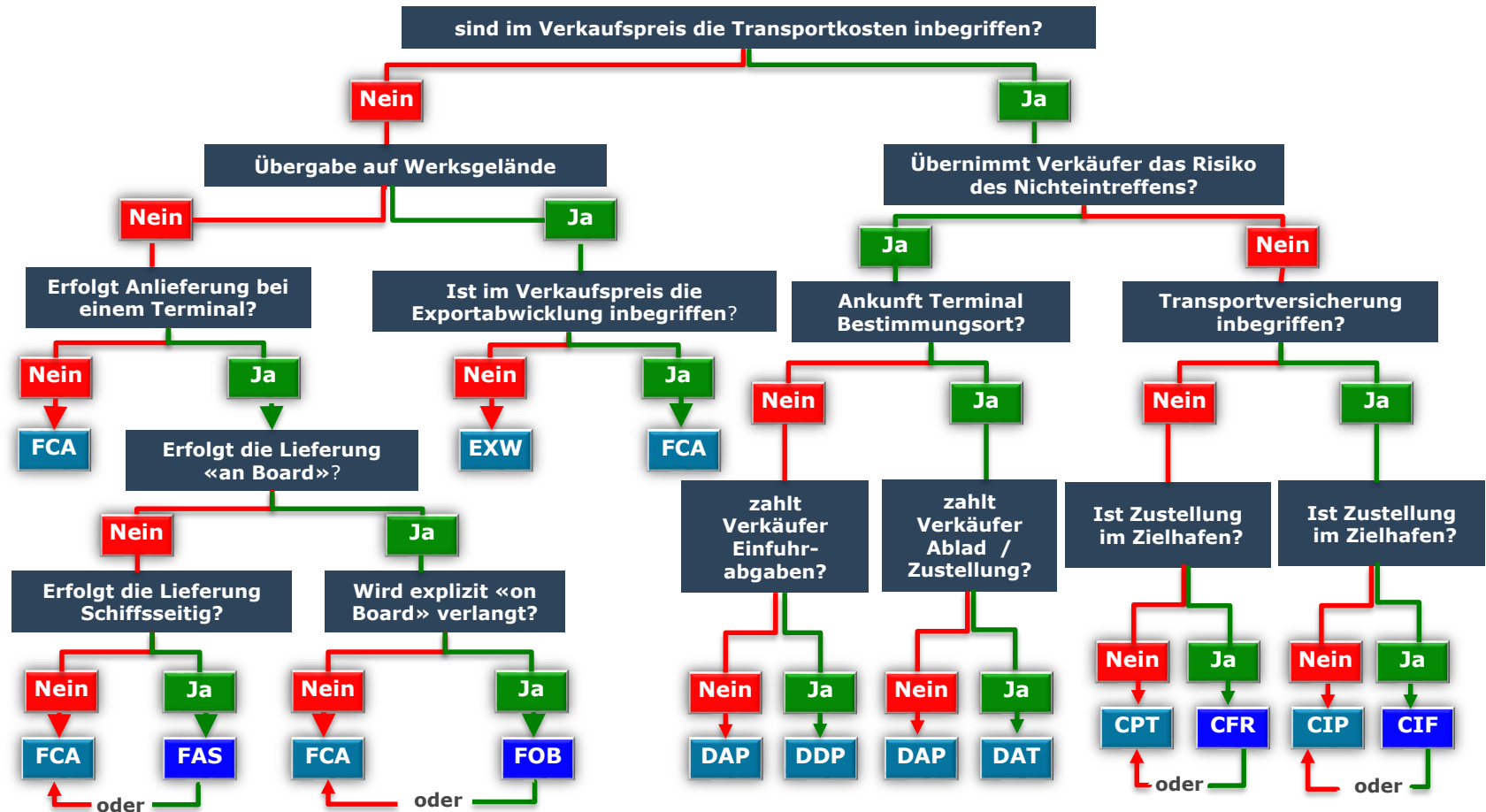
Verkäufer	Käufer	
■	●	LIEFERUNG
■	●	RISIKO
■	●	KOSTEN

Haupttransport

Regel von zwei kritischen Punkten

1) ggfs. Einschluss weiterer Leistungen und deren Kosten gemäss Beförderungsvertrag des Verkäufers

Die richtige Lieferkondition finden



Versicherungskalkulation nach Incoterms

Warenwert verpackt
+ Versicherungskosten
+ Frachtkosten
+ Zusatzkosten (Zoll, Beglaubigungen etc.)

= Versicherungswert

+10% Imaginärer Gewinn

= Versicherungssumme

Übung G - Gruppenarbeit

Allgemein:

Die Maschinenfabrik ZBE, Olten erhält die Anfrage der Firma Sunshine Ltd. Singapore für den Kauf einer Werkzeugmaschine im Wert von CHF 68'000.- Der Transport soll per Seefracht in einem 40' Container erfolgen. Die Zahlung erfolgt mittels Akkreditiv.

Aufgabe:

Der Verkaufsleiter möchte nun von Ihnen als Logistikfachmann/-frau wissen, welche Risiken mit nachstehenden Lieferkonditionen verbunden sind:

Erstellen Sie mittels Flipchart eine Aufstellung gem. nachstehendem Beispiel bis DDP Marsiling Industrial Estate, Singapore für die Klauseln EXW, FCA, FOB, DAT und DDP.

Beispiel:

Lieferbedingung

EXW
FCA
FOB
DAT
DDP

Risiko Verkäufer

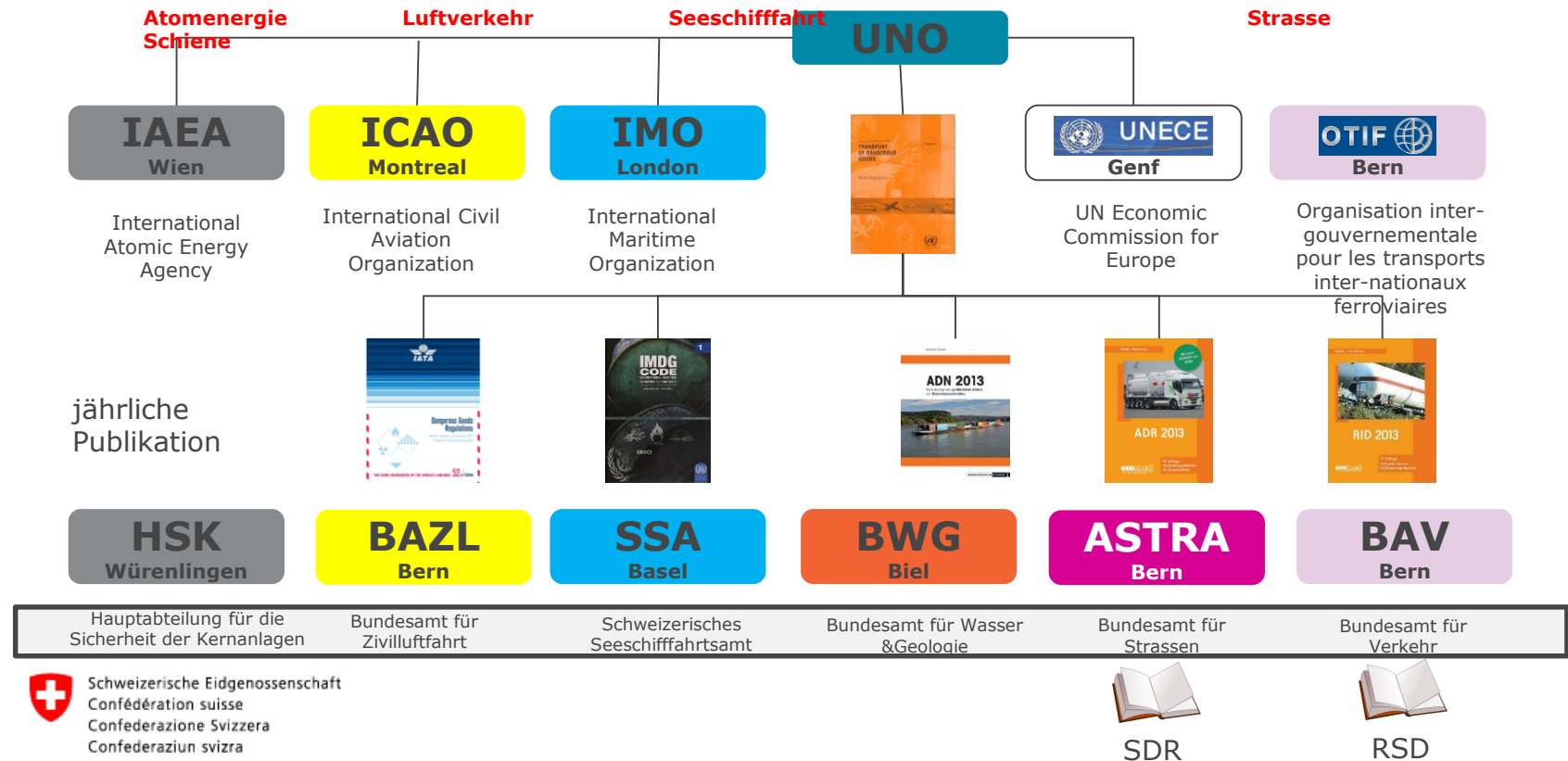
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Risiko Käufer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zeit:	30 Minuten
Hilfsmittel	Flippchart
Präsentation	Plenum

Ladungssicherung I



DGR = Dangerous Goods Regulations

ADN = Accord Européenne relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Voies et de Navigation Intérieures

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

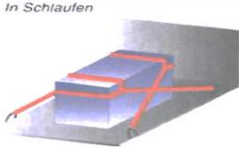
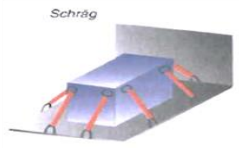
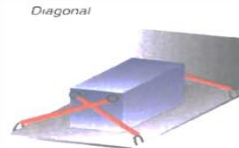
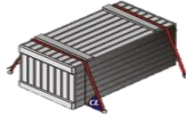
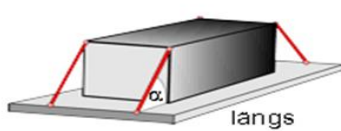
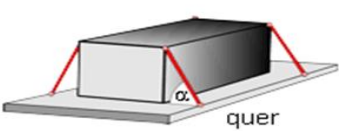
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

Ladungssicherung II

CMR	Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. SR 0.741.611 Artikel 17 und 18 der CMR www.gesetze.ch/sr/0.741.611/0.741.611_003.htm
CTU	Richtlinien der Internationalen Seeschiffahrt-Organisation (IMO), der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN ECE) für das Packen von Beförderungseinheiten (CTUs – Cargo Transport Unit) www.unece.org
VDI	Verein Deutscher Ingenieure VDI-Richtlinie 2700 Ladungssicherung auf Strassenfahrzeugen www.vdi.de/uploads/tx_vdirili/pdf/9600395.pdf
OR	Im Obligationenrecht Art. 440 – 457 und im Strassenverkehrsgesetz (u.a. Art. 30) geregelt.

Sicherungsarten

Formschluss	
Kraftschluss	  
Niederzurren Sichert nicht Ladung sondern erhöht Reibung	 
Direktzurren Zurrmittel sichern Ladung	 
Kombinierte Technik	 Quelle: SVBL, Denkinger, Wegner, Sortimo

Sicherungsmittel



Antirutschmatten



Zurrgurte

N =
Niederzurr



Zurrnetze



Zurrkette



Luftpolster



Keile

Übung H - Gruppenarbeit

Allgemein:

Ausgangslage

Sie müssen einen 40ft Container mit Versandgebinde beladen, welche auf Paletten als Ladungsträger transportiert werden, damit an Bestimmung der Ablad ohne grossen Zeitverlust erfolgt.

Aufgaben:

- A) Berechnen Sie die Anzahl Versandgebinde pro Lage für eine Palette auf Grund nachstehender Kennzahlen: 1 Europalette 1200x800x800mm ohne Palettenhöhe. Das Versandgebinde hat die Abmessungen 214x124x114mm und es gehen 7 Lagen auf eine Palette.
- B) Verschiedene Gründe sprechen für die Erstellung eines Stauplans für den Container. Welche?
- C) Welche Informationen benötigen Sie für den Stauplan?
- D) Was müssen Sie bei der Auswahl des geeigneten Containers beachten?

Zeit:	40 Minuten
Hilfsmittel	Flippchart
Präsentation	Plenum

Versicherungsanmeldung

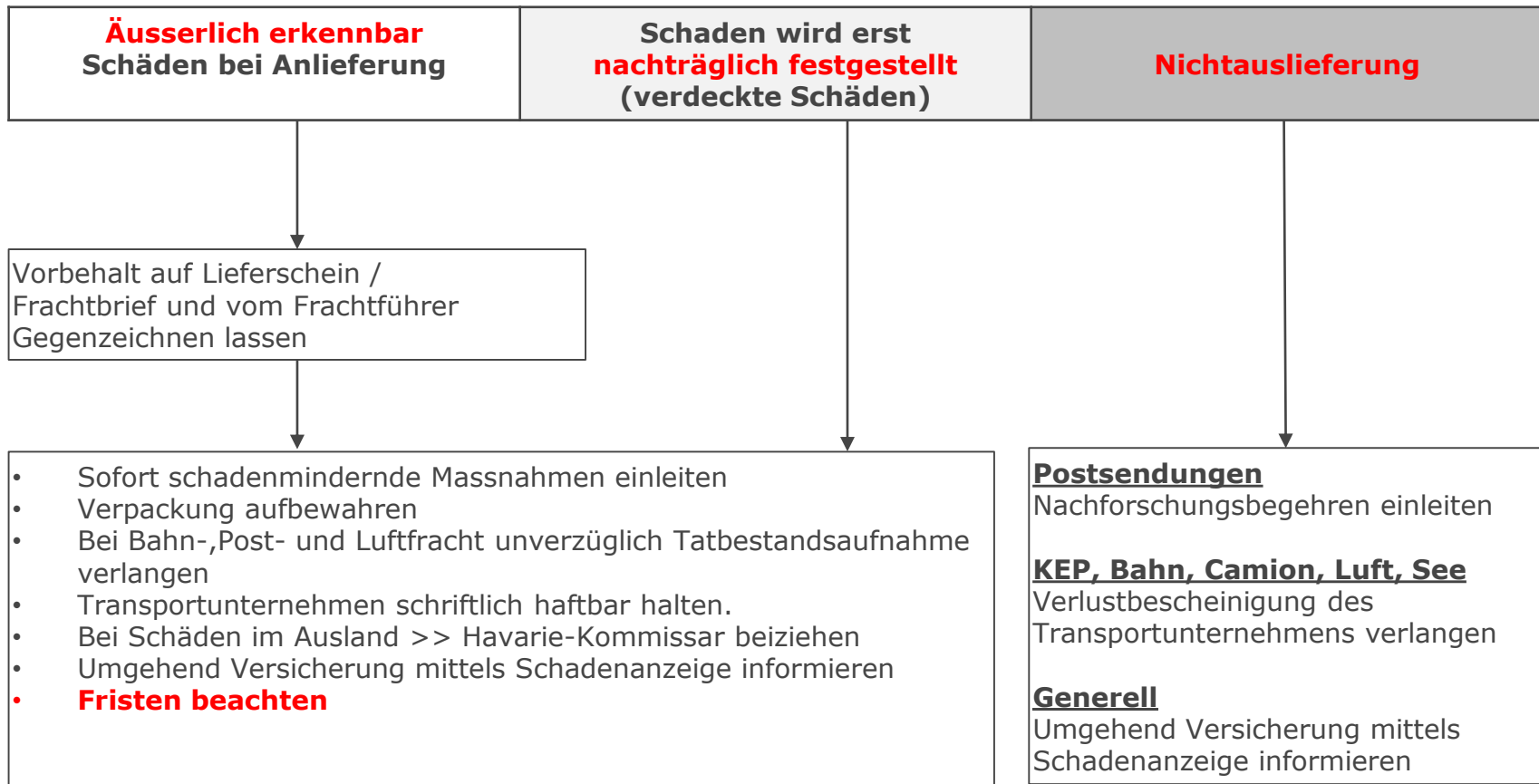
Havarie

Eine Havarie (von arabisch عوار, *awār*, „Fehler, Schaden“) ist eine Betriebsstörung klassischerweise in Verbindung mit einem Seeschiff



Vorgehen im Schadenfall

In jedem Fall sofortige Prüfung der Sendung bei Übernahme



Transportversicherungsarten

All Risk	WA/WPA With particular average	FPA Free of particular average
Deckung gegen Verlust und Beschädigung während der ganzen Reise Nicht gedeckt sind -Währungsrisiko -Krieg -Streik -Seeräuberei - etc. ICC A	Ermöglicht den Einschluss von Spezialrisiken nach Art und Beschaffenheit der Güter ICC B	Deckung gegen unmittelbaren Verlust und Beschädigung als Folge eines qualifizierten Unfalls oder Abhandenkommen ganzer Kolli oder Ladungen Verwendung meistens für Massengüter. Güter mit geringem Wert ICC C

- Seit 1983 werden diese Klauseln durch die «Institute Cargo Clauses - ICC» abgelöst
- Die ICC «C» Klausel ist die Mindestdeck für die Incoterms-Klauseln die einen Versicherungsabschluss verlangen
- Die **Subsidiärversicherung** ist eine Schutzversicherung und deckt lediglich die eigenen Interessen des Versicherungsnehmers bei Verlust, Beschädigung und Havarie-grosse

Arbeitsauftrag



Aufgabe 8 – Intermodal

Block 8

Organisation nationaler und grenzüberschreitender Transporte

- A** Frachtbriefe und Anwendung je Verkehrsträger
- B** Grenzabfertigungsverfahren
- C** EU-Verzollung
- D** Wahl des richtigen Verkehrsträgers

Weite Transportdokumente

Siehe separate Unterlagen

[illegible]

AWB/HAWB

[illegible] B/L [illegible]

CMR

The image shows a page from a technical drawing textbook, specifically page 6. The page is filled with various exercises and diagrams. At the top left, there is a small diagram of a mechanical part, followed by a list of questions or tasks in German. The page is divided into sections labeled 1 through 10. Each section contains a small diagram or sketch of a mechanical part, followed by a list of questions or tasks in German. The exercises cover topics such as orthographic projection, isometric drawing, and descriptive geometry. The page is numbered 6 in the top right corner.

1 Ein technisches Geometrieobjekt ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Zeichnen Sie die orthogonale Projektion des Objekts in die drei Hauptansichten (Vorder-, Seiten- und Draufsicht) auf einem Koordinatensystem. (10 Punkte)

2 Ein technisches Geometrieobjekt ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Zeichnen Sie die isometrische Projektion des Objekts auf einem Koordinatensystem. (10 Punkte)

3 Ein technisches Geometrieobjekt ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Zeichnen Sie die orthogonale Projektion des Objekts in die drei Hauptansichten (Vorder-, Seiten- und Draufsicht) auf einem Koordinatensystem. (10 Punkte)

4 Ein technisches Geometrieobjekt ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Zeichnen Sie die isometrische Projektion des Objekts auf einem Koordinatensystem. (10 Punkte)

5 Ein technisches Geometrieobjekt ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Zeichnen Sie die orthogonale Projektion des Objekts in die drei Hauptansichten (Vorder-, Seiten- und Draufsicht) auf einem Koordinatensystem. (10 Punkte)

6 Ein technisches Geometrieobjekt ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Zeichnen Sie die isometrische Projektion des Objekts auf einem Koordinatensystem. (10 Punkte)

7 Ein technisches Geometrieobjekt ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Zeichnen Sie die orthogonale Projektion des Objekts in die drei Hauptansichten (Vorder-, Seiten- und Draufsicht) auf einem Koordinatensystem. (10 Punkte)

8 Ein technisches Geometrieobjekt ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Zeichnen Sie die isometrische Projektion des Objekts auf einem Koordinatensystem. (10 Punkte)

9 Ein technisches Geometrieobjekt ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Zeichnen Sie die orthogonale Projektion des Objekts in die drei Hauptansichten (Vorder-, Seiten- und Draufsicht) auf einem Koordinatensystem. (10 Punkte)

10 Ein technisches Geometrieobjekt ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Zeichnen Sie die isometrische Projektion des Objekts auf einem Koordinatensystem. (10 Punkte)

CIM

[illegible]

FBL

Arbeitsauftrag



Aufgabe 9 – Transportschaden

Zolldokumente

Siehe separate Unterlagen

Rechnung

Datum: 30.5.2005	Rechnungsnummer: ABC123456
Absender Never Ending Story Limited Hauptstrasse 15 CH-4500 Solothurn Schweiz	Ursprungsland: Schweiz
Empfänger King II Yung Ltd. 500 Pusan Street 14000 Seoul / Korea	LIC Nr. CH2005 of Korean Exchange Bank, Seoul/Korea Vertrag Nr. CH-ABC-123456
Anzahl/Packstücke 1-3 Brutto 1500kg Netto 1300kg M3 9,235 Zeichen + Nr. KIT Contract CH-ABC-123456 SEOUL SOUTH KOREA NO 1-3	Artikelbezeichnung Webmaschine Menge: 1 Stückpreis 55'000,- Total 55'000,- Total Rechnungsbetrag 55'000,- Währung: CHF Zolltarif 8446.30.00
Zahlungsbedingungen Gegen Akkreditiv 20% Anzahlung 80% gegen Vorweisung der Verschiffungsbil.	Lieferkonditionen: per Seefracht CIF Seoul

ORIGINAL Page 1/1

Exporteur: Lancia S.p.A. Ltd.
RSC Brand

URSPRUNGSZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ORIGIN
CERTIFICATO D'ORIGINE
CERTIFICATE OF ORIGIN

SWITZERLAND / SUISSE / SVIZZERA / SWITZERLAND

Produktionsland: Schweiz

Produktionsort: Solothurn

Produktionsdatum: 30.05.2005

Produktionsmenge: 1

Produktionsgewicht: 1500 kg

Produktionsvolumen: 9,235 m³

Produktionswert: 55'000,- CHF

Produktionsfirma: Lancia S.p.A. Ltd.

Produktionsadresse: Hauptstrasse 15, CH-4500 Solothurn, Schweiz

Produktionsland: Schweiz

Produktionsort: Solothurn

Produktionsdatum: 30.05.2005

Produktionsmenge: 1

Produktionsgewicht: 1500 kg

Produktionsvolumen: 9,235 m³

Produktionswert: 55'000,- CHF

Produktionsfirma: Lancia S.p.A. Ltd.

Produktionsadresse: Hauptstrasse 15, CH-4500 Solothurn, Schweiz

WARENVERSANDSCHENKUNGSZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF CIRCULATION DES MARCHANDISES
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
MOVEMENT CERTIFICATE

EUR. 1 N° N 0200013

SWITZERLAND / SUISSE / SVIZZERA / SWITZERLAND

Produktionsland: Schweiz

Produktionsort: Solothurn

Produktionsdatum: 30.05.2005

Produktionsmenge: 1

Produktionsgewicht: 1500 kg

Produktionsvolumen: 9,235 m³

Produktionswert: 55'000,- CHF

Produktionsfirma: Lancia S.p.A. Ltd.

Produktionsadresse: Hauptstrasse 15, CH-4500 Solothurn, Schweiz

Produktionsland: Schweiz

Produktionsort: Solothurn

Produktionsdatum: 30.05.2005

Produktionsmenge: 1

Produktionsgewicht: 1500 kg

Produktionsvolumen: 9,235 m³

Produktionswert: 55'000,- CHF

Produktionsfirma: Lancia S.p.A. Ltd.

Produktionsadresse: Hauptstrasse 15, CH-4500 Solothurn, Schweiz

Importeur: Putsch (Bühnen) GmbH
Hauptstrasse 1
CH-5000 Olten

Produktionsland: Schweiz

Produktionsort: Solothurn

Produktionsdatum: 30.05.2005

Produktionsmenge: 1

Produktionsgewicht: 1500 kg

Produktionsvolumen: 9,235 m³

Produktionswert: 55'000,- CHF

Produktionsfirma: Lancia S.p.A. Ltd.

Produktionsadresse: Hauptstrasse 15, CH-4500 Solothurn, Schweiz

Produktionsland: Schweiz

Produktionsort: Solothurn

Produktionsdatum: 30.05.2005

Produktionsmenge: 1

Produktionsgewicht: 1500 kg

Produktionsvolumen: 9,235 m³

Produktionswert: 55'000,- CHF

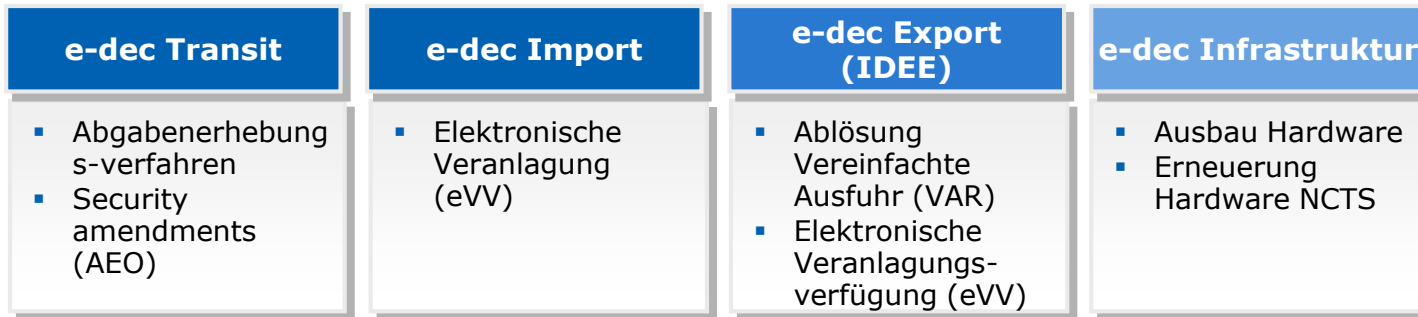
Produktionsfirma: Lancia S.p.A. Ltd.

Produktionsadresse: Hauptstrasse 15, CH-4500 Solothurn, Schweiz



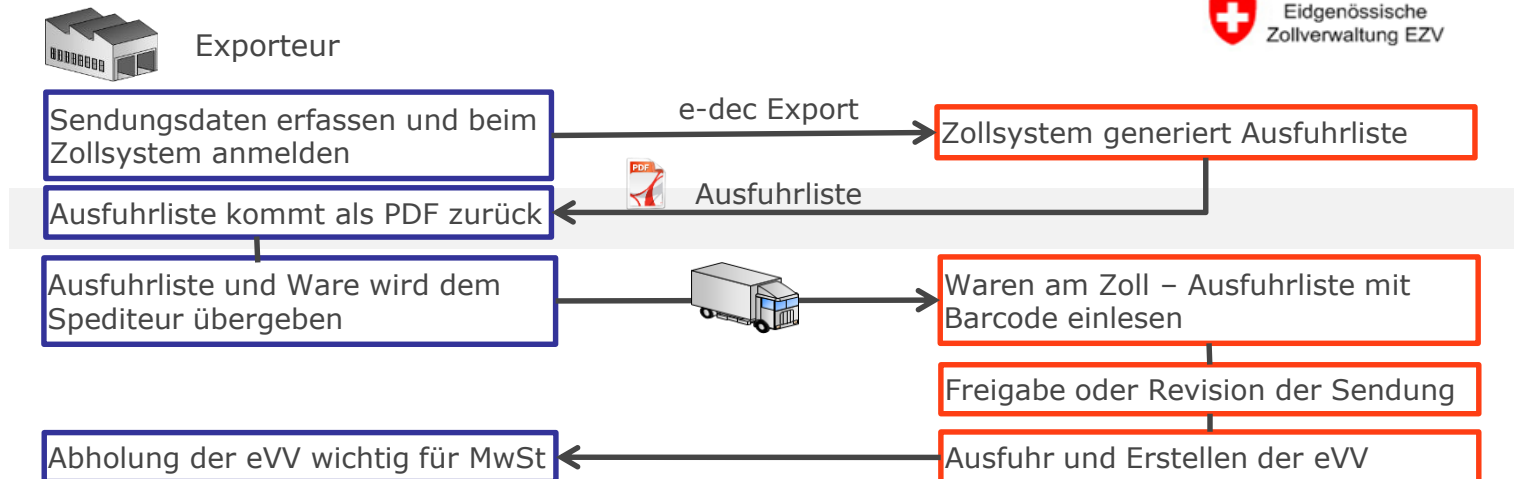
Zollanmeldung mit e-dec (electronic declaration)

Gesamtprojekt



Quelle EZV – Aufzählung nicht abschliessend / IDEE = Ideale elektronische Exportlösung

Beispiel e-dec Export



Quelle TranSoft

Arbeitsauftrag



Aufgabe 10 – Speditionsauftrag

Zollrecht Schweiz

Grunderlasse

Nationales
Ausführendes
Recht



Zolltarif


 Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra

Tares

Bundesverwaltung admin.ch
 Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
 Eidgenössische Zollverwaltung EZV
 ZOLL
 DOUANE
 DOZ
 DOGANA

Startseite | News | Hilfe | Hotline | Feedback | Abmelden
 Deutsch | Français | Italiano | English

Tares

Schweizerischer Gebrauchstarif
 Tarif d'usage suisse
 Tariffa d'uso svizzera
 Swiss working tariff

Dieses Hilfsmittel ist zur unmittelbaren Anwendung bei der Zollabfertigung bestimmt. Es enthält viele bei der Zollabfertigung zu beachtende Angaben aus Rechtserlassen. Massgebend bei der Anwendung sind jedoch in jedem Fall die Inhalte der Rechtserlasse.

Ich akzeptiere mit dem "Eintreten" auch die [Nutzungsbedingungen](#) der Weltzollorganisation (WZO).

Brüsseler Nomenklatur / Harmonisiertes System

- Codierung der Ware
- Alle Länder, die das HS-System anwenden müssen bei allen Statistiken die Ergebnisse der ersten 6 Stellen publizieren

Schema des schweizerischen Zolltarifs

Bezeichnung	Schlüsselung	Beispiel	Anzahl Gliederungseinheiten
HS-Abschnitt	Römische Ziffern	I	21
HS-Kapitel	2-stellig	04	97
HS-Position	4-stellig	0406	1240
HS-Unterposition	6-stellig	0406.40	5071
Tarifnummer	8-stellig	0406.4010	8385

Zolltarif - Schweiz

Anzeige Details			Ansatzvergleich
Datum: 31.01.2011	Land: Deutschland	Verkehrsrichtung: Einfuhr	D.6
Tarifnummer: 8448.4900	ZC:	Schlüssel:	Anmerkungen Bemerkungen
Tarifnummer	ZC	ZAR	Text
8448			Hilfsmaschinen und -apparate für Maschinen der Nrn. 8444, 8445, 8446 oder 8447 (z.B. Schaftmaschinen, Jacquardmaschinen, Kett- und Schussfadenwächter, Webschützenwechsler); Teile und Zubehör, erkennbar als ausschliesslich oder überwiegend für Maschinen dieser Nummer oder der Nrn. 8444, 8445, 8446 oder 8447 bestimmt (z.B. Spindeln, Spindelflügel, Kratzengarnituren, Webblätter, Nadelstäbe, Spinddüsen, Webschützen, Litzen, Webschäfte, Nadeln, Platinen, Haken):
			- Teile und Zubehör für Webmaschinen oder Webstühle oder für deren Hilfsmaschinen oder -apparate:
8448.4900			- - andere
Zollansätze:			
	Normal	12.00 Fr.	je 100 kg brutto
	EU	0.00 Fr.	je 100 kg brutto
Mehrwertsteuer: 8 % Gegenstände nach Art. 55 Abs. 1 MWSTG (siehe "Bemerkungen", "MWST")			
Tarazuschlag: 10 % vom Nettogewicht			
Nicht zollrechtliche Erlasse: Abfälle s. "Bemerkungen", "Abfallrecht"			
Hinweis zum Ausfüllen der Zollanmeldung / zusätzliche Angaben:			
	Eigenmasse	in kg	
	Zusatzmenge	-	
Abkürzungen:			
	EU	Europäische Union	
	Normal	Normal-Ansatz	

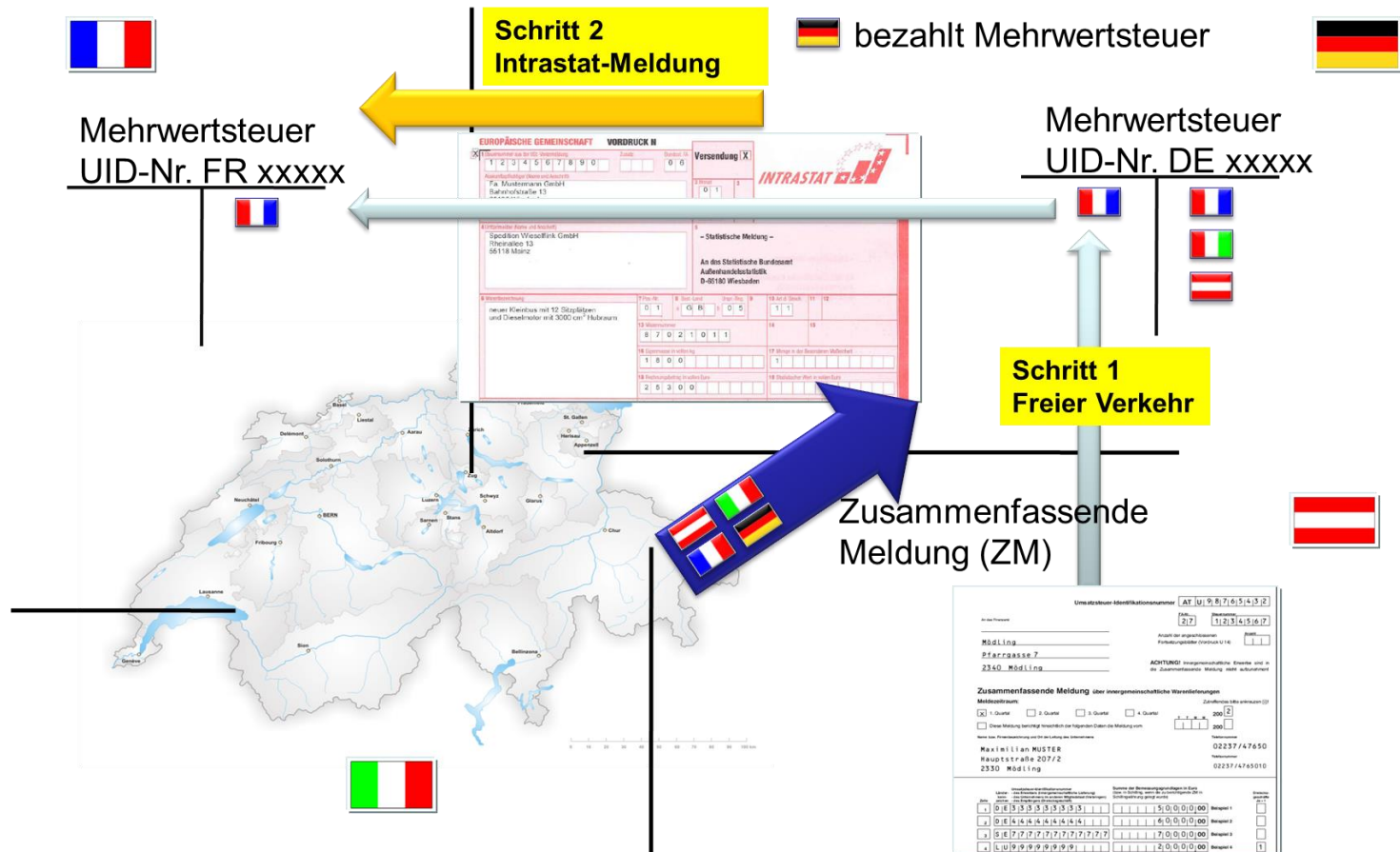
Quelle: TARES – elektronischer Zolltarif der Eidg. Zollverwaltung EZV

Arbeitsauftrag



Aufgabe 11 – Warenursprung

EU-Verzollung



Arbeitsauftrag



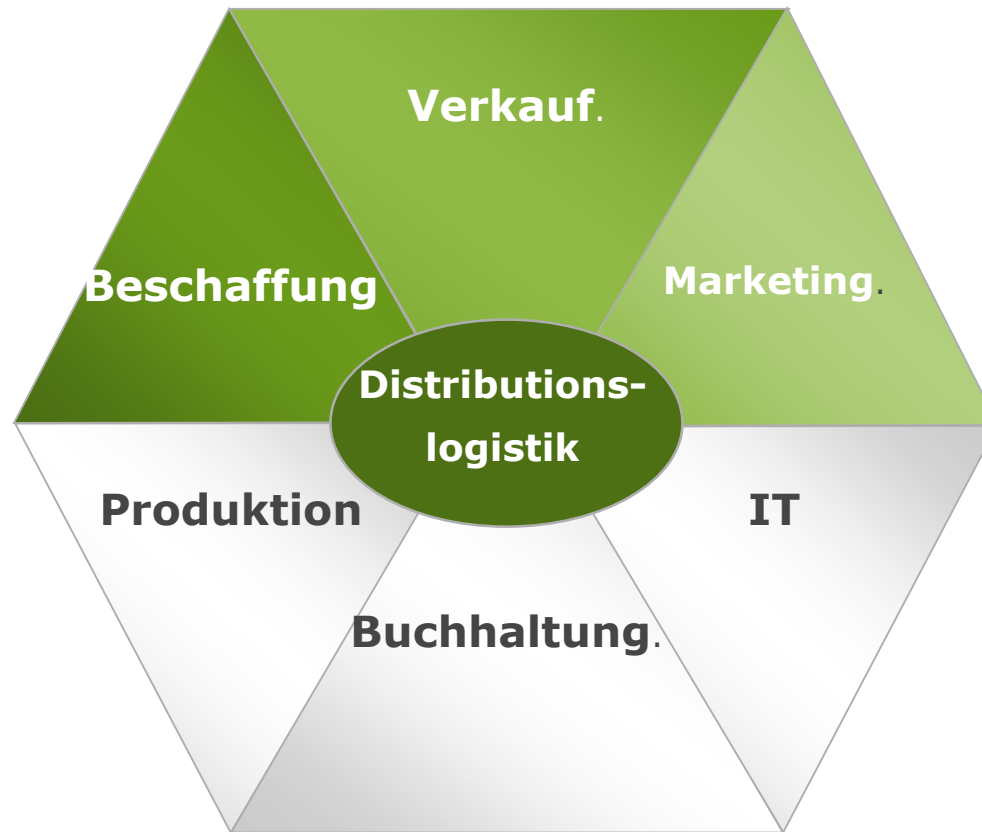
Aufgabe 12 Wahl des richtigen Transportmittels

Block 9

Gut vernetzt mit anderen Bereichen zusammenarbeiten

- A Interne Schnittstellen zur Distributionslogistik**
- B Zusammenarbeit nachhaltig optimieren**
- C Zielkonflikte identifizieren**

Schnittstellen und deren Einfluss



Arbeitsauftrag



Aufgabe 13 Interne Kommunikation

Beziehungsdiagramme

Beispiel Siebel

ORACLE®

SIEBEL®

IT'S ALL ABOUT THE CUSTOMER™

ROLLE BEIM KAUF	ANPASSUNGSFÄHIGKEIT	IHR STATUS	BETREUUNGSGRAD	POLITISCHE ANALYSE
A APPROVER (Genehmiger) D DECISION MAKER (Entscheider) E EVALUATOR (Bewerter) U USER (Anwender)	I INNOVATOR (Innovative) V VISIONARY (Visionär) P PRAGMATIST (Pragmatiker) C CONSERVATIVE (Konservativer) L LAGGARD (Nachzügler)	★ MENTOR + SUPPORTER (Unterstützer) = NEUTRAL - NON-SUPPORTER (Nicht-Unterstützer) X ENEMY (Feind)	☐ NO CONTACT (Kein Kontakt) ☒ BRIEF CONTACT (Kurzer Kontakt) ☒ MULTIPLE CONTACTS (Mehrfacher Kontakt) ☒ IN DEPTH (Intensiver Kontakt)	

Rolle

- genehmigt
- Entscheidet
- Bewertet
- Anwender

Anpassungsfähigkeit

- Innovator
- Pragmatist
- Konservativer
- Nachzügler

Status

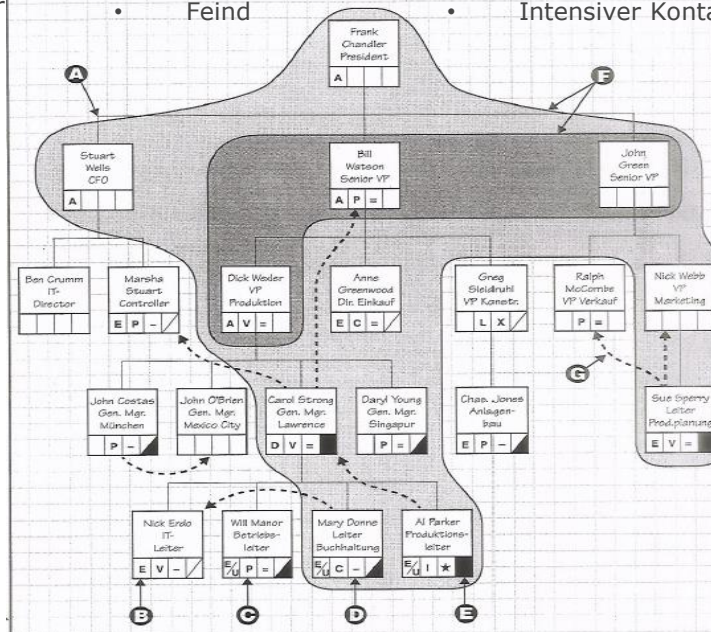
- Mentor
- Unterstützer
- Neutral
- Feind

Betreuungsgrad

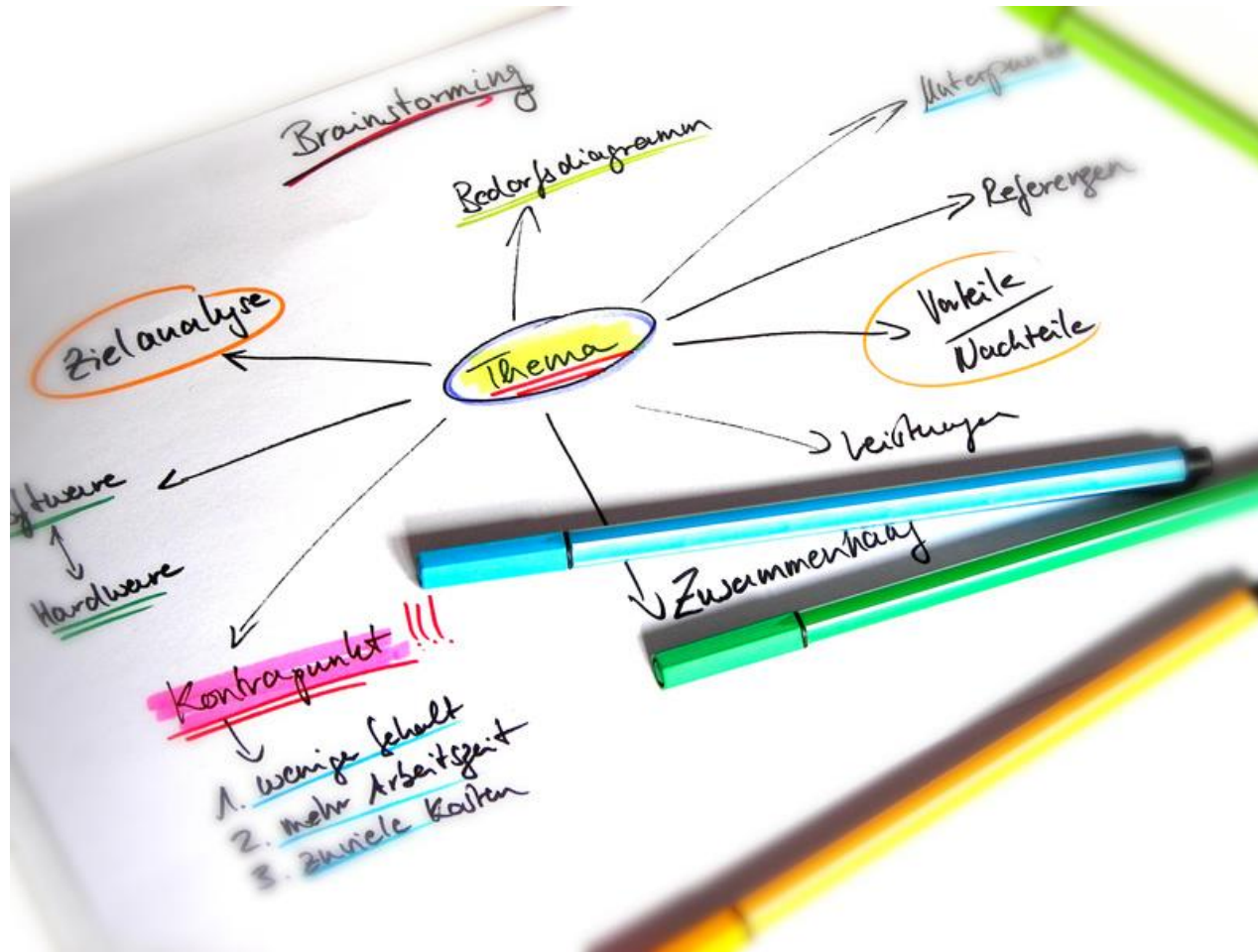
- keiner
- kurzer Kontakt
- Mehrfacher Kontakt
- Intensiver Kontakt

Politische Analyse

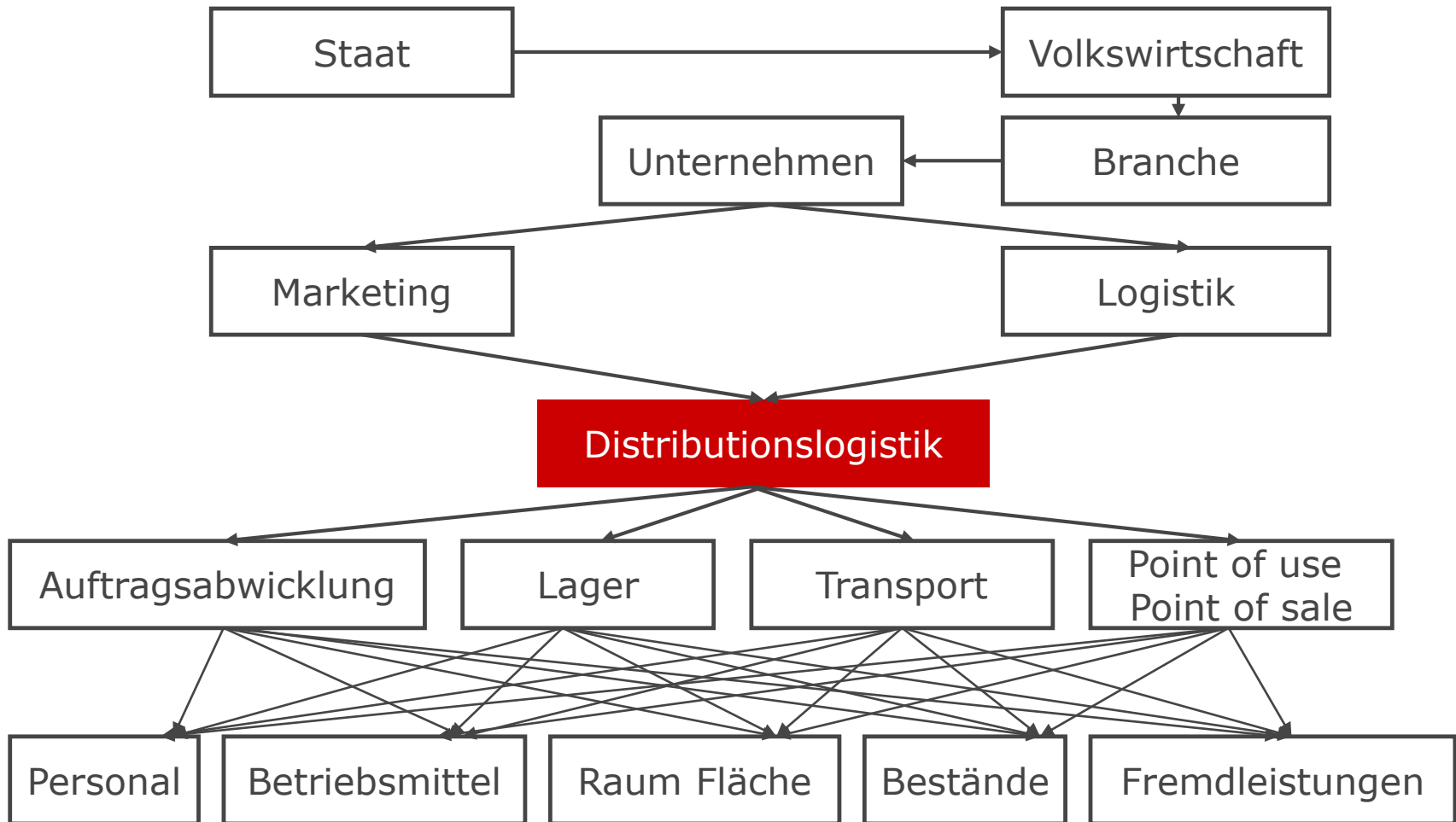
- Innerer Kreis
- Einflussnahme
- Politische Struktur



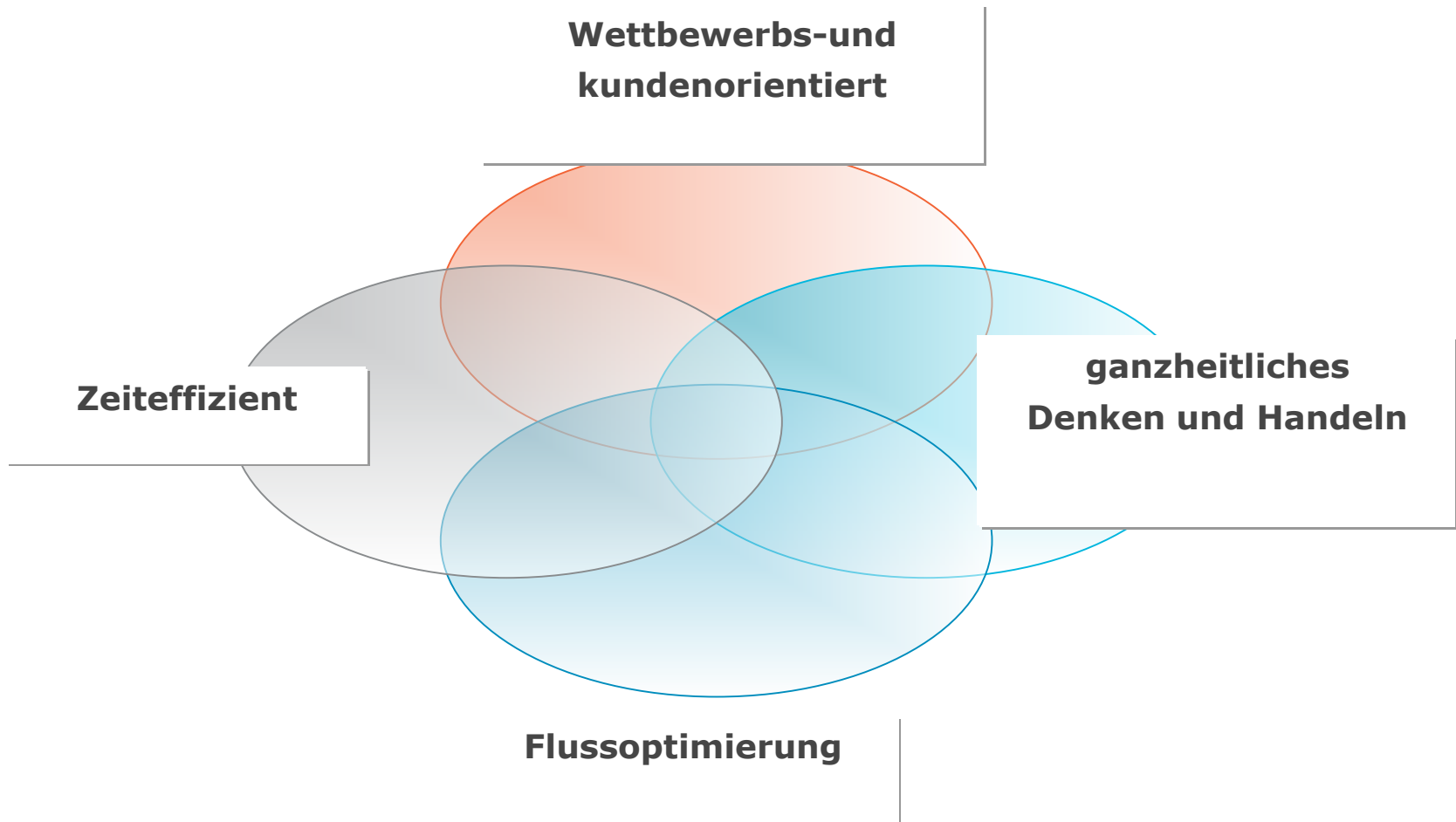
Distributionslogistik und Organisationsformen



Funktionale Systemhierarchie

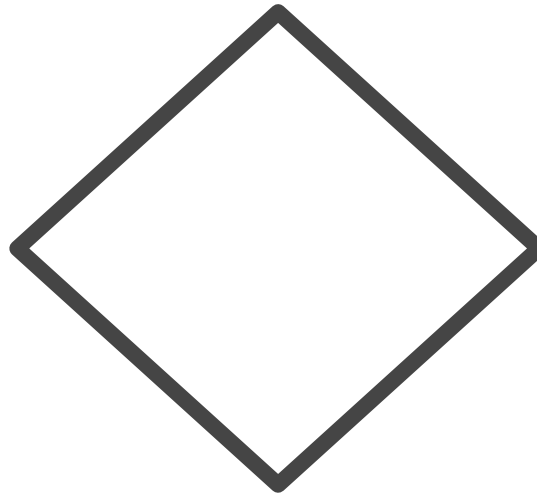


Gestaltungsprinzipien



Zielkonflikte 1/2

Hohe Termintreue
= Kundenzufriedenheit



Hohe Auslastung
= Abschreibungen

Niedrige Bestände
= Servicebereitschaft

Kurze Durchlaufzeiten
= Kapitalbindung

► **Einfluss auf:**

Zielkonflikte 2/2

Service- / Marketingziele:

- Lieferbereitschaftsgrad 100%
(mögl. alle Artikel am Lager)
- Auffallende einzigartige Verpackung (Bsp. Toblerone)
- Individuelle Abnahmemengen
- Hohe Garantieleistungen
- Komplettes und breites Artikelsortiment
- Kürzeste Lieferzeiten
- Individuelle Lieferkonditionen

logistische Ziele:

- Möglichst tiefe Lagerbestände (Kapitalbindung)
= Bestandeswert / Lagerkosten!
- Möglichst standardisierte modulartige Verpackungsstufen
= Kommissionier- und Verpackungskosten!
- Mindestbestellmenge / kleinste zu kommissionierende Einheit / etc.
= Bestell- u. Transportkosten!
- Kostendeckende Ersatzteillogistik
= Bestandeswert / Lagerkosten!
- Standardisierung / weniger Varianten / tiefe Lagerbestände
= Entwicklungs-, Fertigungs- und Lagerkosten!
- "normale Lieferzeiten", weniger Expresslieferungen (Kurier, etc.)
= Transportkosten!
- Standardisierte Lieferbedingungen
= Organisations- u. Controllingkosten!

Quelle: G. Stillhard

VIELEN DANK

FÜRS AKTIVE MITMACHEN

